Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 8: R në financë: kthimet, volatiliteti, put–call parity

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh





Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I: kthimet, GBM

Laborator R I

Teoria II: opsionet, parity

Laborator R II

Rast studimi

Konsolidim

Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Pyetja e javës
- Rifreskim
- Vlerësimi i parë
- Garancia si opsion
- Përmbyllje

Fondi “Pensioni Plus”

- Një fond pensioni privat investon 10 000 000 lekë të një anëtari në një aksion.

Fondi “Pensioni Plus”

- Një fond pensioni privat investon 10 000 000 lekë të një anëtari në një aksion.
- Fondi i premton anëtarit: “pas 5 vitesh, të paktën **kapitali fillestar**”.

Fondi “Pensioni Plus”

- Një fond pensioni privat investon 10 000 000 lekë të një anëtari në një aksion.
- Fondi i premton anëtarit: “pas 5 vitesh, të paktën **kapitali fillestar**”.
- Kjo është një **garanci** (*guarantee*): nëse aksioni bie, fondi paguan diferencën.

Fondi “Pensioni Plus”

- Një fond pensioni privat investon 10 000 000 lekë të një anëtari në një aksion.
- Fondi i premton anëtarit: “pas 5 vitesh, të paktën **kapitali fillestar**”.
- Kjo është një **garanci** (*guarantee*): nëse aksioni bie, fondi paguan diferencën.

Shembull (pyetja e javës)

“Sa luhatet ky investim? Dhe sa kushton sot garancia që fondi i jep anëtarit?”

Fondi “Pensioni Plus”

- Një fond pensioni privat investon 10 000 000 lekë të një anëtari në një aksion.
- Fondi i premton anëtarit: “pas 5 vitesh, të paktën **kapitali fillestar**”.
- Kjo është një **garanci** (*guarantee*): nëse aksioni bie, fondi paguan diferencën.

Shembull (pyetja e javës)

“Sa luhatet ky investim? Dhe sa kushton sot garancia që fondi i jep anëtarit?”

Shembull ilustrues: fondi dhe anëtari janë fiktivë.

Çmimi i aksionit (sintetik)



Sintetike: `stock_prices_gbm_synthetic.csv`, 756 çmime ditore, GBM me $\mu = 7\%$, $\sigma = 25\%$ (README).

Çfarë na tregon?

- Nga 100.28 në fillim, në 88.44 në fund: aksioni **ra**, edhe pse $\mu = 7\% > 0$.

Çfarë na tregon?

- Nga 100.28 në fillim, në 88.44 në fund: aksioni **ra**, edhe pse $\mu = 7\% > 0$.
- Minimumi 71.2, maksimumi 113.7: luhatje të mëdha brenda 3 vitesh.

Çfarë na tregon?

- Nga 100.28 në fillim, në 88.44 në fund: aksioni **ra**, edhe pse $\mu = 7\% > 0$.
- Minimumi 71.2, maksimumi 113.7: luhatje të mëdha brenda 3 vitesh.
- Nëse anëtari do të dilte në fund, garancia do të duhej të paguante.

Çfarë na tregon?

- Nga 100.28 në fillim, në 88.44 në fund: aksioni **ra**, edhe pse $\mu = 7\% > 0$.
- Minimumi 71.2, maksimumi 113.7: luhatje të mëdha brenda 3 vitesh.
- Nëse anëtari do të dilte në fund, garancia do të duhej të paguante.

Pyetje: a është kjo "e keqe" e aksionit, apo thjesht rasti?

Dy pyetje, dy mjete

Sa luhatet?

Kthimet dhe volatiliteti σ.
Orët 2–3.

Sa kushton garancia?

Garancia = një opsion `put`.
Put–call parity, Orët 4–6.

Dy pyetje, dy mjete

Sa luhatet?

Kthimet dhe volatiliteti σ.
Orët 2–3.

Sa kushton garancia?

Garancia = një opsion `put`.
Put–call parity, Orët 4–6.

Formula e plotë e çmimit (Black–Scholes) vjen në Javën 10. Sot e përdorim si "kuti të zezë" për të kontrolluar parity.

Objektivat e Javës 8

1. Të llogarisim kthimet e thjeshta dhe logaritmike nga çmimet. **S1**

Objektivat e Javës 8

1. Të llogarisim kthimet e thjeshta dhe logaritmike nga çmimet. **S1**
2. Të vlerësojmë μ dhe σ të një GBM, me intervale besimi. **S1**

Objektivat e Javës 8

1. Të llogarisim kthimet e thjeshta dhe logaritmike nga çmimet. **S1**
2. Të vlerësojmë μ dhe σ të një GBM, me intervale besimi. **S1**
3. Të kuptojmë pse σ vlerësohet mirë dhe μ keq. **K3**

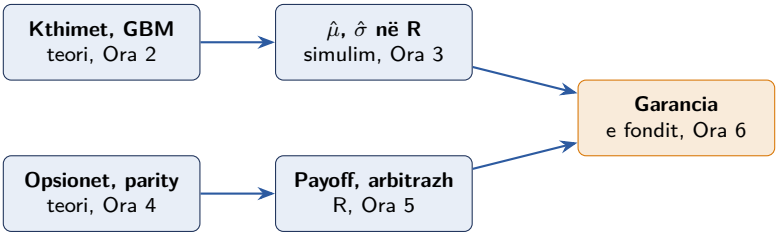
Objektivat e Javës 8

1. Të llogarisim kthimet e thjeshta dhe logaritmike nga çmimet. **S1**
2. Të vlerësojmë μ dhe σ të një GBM, me intervale besimi. **S1**
3. Të kuptojmë pse σ vlerësohet mirë dhe μ keq. **K3**
4. Të vërtetojmë put–call parity me argument arbitrazhi. **K3**

Objektivat e Javës 8

1. Të llogarisim kthimet e thjeshta dhe logaritmike nga çmimet. **S1**
2. Të vlerësojmë μ dhe σ të një GBM, me intervale besimi. **S1**
3. Të kuptojmë pse σ vlerësohet mirë dhe μ keq. **K3**
4. Të vërtetojmë put–call parity me argument arbitrazhi. **K3**
5. Ta kontrollojmë parity numerikisht dhe ta përdorim për garancinë e fondit. **K3**

Harta e ditës



Interesi diskret dhe i vazhdueshëm (Java 2)

- Diskret: 1 lek bëhet $(1 + i)^T$ pas T vitesh.

Interesi diskret dhe i vazhdueshëm (Java 2)

- Diskret: 1 lek bëhet $(1+i)^T$ pas T vitesh.
- I vazhdueshëm: 1 lek bëhet e^{rT}, me $r = \ln(1+i)$.

Interesi diskret dhe i vazhdueshëm (Java 2)

- Diskret: 1 lek bëhet $(1+i)^T$ pas T vitesh.
- I vazhdueshëm: 1 lek bëhet e^{rT}, me $r = \ln(1+i)$.
- Shembull: $i = 3\% \Rightarrow r = \ln 1.03 = 0.029559$; $\quad e^{0.03 \cdot 5} = 1.161834$.

Interesi diskret dhe i vazhdueshëm (Java 2)

- Diskret: 1 lek bëhet $(1+i)^T$ pas T vitesh.
- I vazhdueshëm: 1 lek bëhet e^{rT}, me $r = \ln(1+i)$.
- Shembull: $i = 3\% \Rightarrow r = \ln 1.03 = 0.029559$; $\quad e^{0.03 \cdot 5} = 1.161834$.

Këshillë

Në financë, norma pa rrezik zakonisht jepet si r i vazhdueshëm. Këtë javë: $r = 3\%$, supozim ilustrues.

Kthimi i thjeshtë dhe kthimi logaritmik

Definicion

$$R_t = \frac{S_t}{S_{t-1}} - 1 \quad \text{(i thjeshtë)}, \qquad r_t = \ln \frac{S_t}{S_{t-1}} \quad \text{(logaritmik)}.$$

Kthimi i thjeshtë dhe kthimi logaritmik

Definicion

$R_t = \dfrac{S_t}{S_{t-1}} - 1$ (i thjeshtë), $r_t = \ln \dfrac{S_t}{S_{t-1}}$ (logaritmik).

Shembull: $S = 100,\ 110,\ 99$.

- $R_1 = 10\%$, $R_2 = -10\%$; mesatarja 0%, por $S_2 = 99 < 100$.
- $r_1 = 0.09531$, $r_2 = -0.10536$; shuma $-0.01005 = \ln(99/100)$. ✓

Zgjedhje e shumëfishtë

Cili kthim **mblidhet** në kohë, d.m.th. kthimi për dy ditë = shuma e kthimeve ditore?

A) Kthimi i thjeshtë R_t.

B) Kthimi logaritmik r_t.

C) Të dy.

D) Asnjëri.

▸ Zgjidhja

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta, pa ndihmën e PC)

Çmimet në katër ditë: $S = 50,\ 52,\ 49,\ 51$.

1. Llogarit R_1, R_2, R_3 dhe r_1, r_2, r_3.
2. Kontrollo $r_1 + r_2 + r_3 = \ln(51/50)$.
3. A është $(1 + R_1)(1 + R_2)(1 + R_3) = 51/50$?

▸ Zgjidhja

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Duke parë grafikun e çmimeve:

1. Volatiliteti vjetor $\hat{\sigma}$ është afër 5%, 25% apo 60%?
2. Kthimi mesatar vjetor $\hat{\mu}$ do të dalë afër 7% (e vërteta)?

▸ Zgjidhja

Vlerësimi i parë në R

```r
r <-diff(log(st$close)) # daily log returns
n <-length(r)
sig_hat <-sd(r) * sqrt(252) # annual volatility
mu_hat <-mean(r) * 252 + sig_hat^2 / 2 # GBM drift (Hour 2)
round(c(n = n, sigma_hat = sig_hat, mu_hat = mu_hat,
        se_mu = sig_hat / sqrt(n / 252)), 4)
```

```
         n sigma_hat     mu_hat      se_mu
  755.0000    0.2466   -0.0115     0.1425
```

252 ditë tregtimi në vit; datat e skedarit janë vetëm ditë pune.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

	E vërteta	Vlerësimi	Gabimi standard
σ	25%	24.7%	$\approx$ 0.6%
μ	7%	-1.2%	$\approx$ 14.2%

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

	E vërteta	Vlerësimi	Gabimi standard
σ	25%	24.7%	$\approx$ 0.6%
μ	7%	-1.2%	$\approx$ 14.2%

- σ: shumë i saktë. ✓
- μ: shenja është e gabuar, por e vërteta është brenda ± 2 gabime standarde.

Çfarë na tregon?

- Me 3 vite të dhëna, $\hat{\mu}$ ka gabim standard rreth 14%: më i madh se vetë μ.

Çfarë na tregon?

- Me 3 vite të dhëna, $\hat{\mu}$ ka gabim standard rreth 14%: më i madh se vetë μ.
- $\hat{\sigma}$ ka gabim standard nën 1%: çdo ditë jep informacion për σ.

Çfarë na tregon?

- Me 3 vite të dhëna, $\hat{\mu}$ ka gabim standard rreth 14%: më i madh se vetë μ.
- $\hat{\sigma}$ ka gabim standard nën 1%: çdo ditë jep informacion për σ.
- Ky është mesazhi më i rëndësishëm i Orës 3.

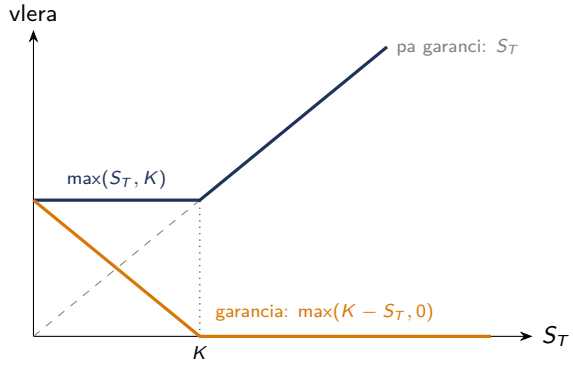
Çfarë na tregon?

- Me 3 vite të dhëna, $\hat{\mu}$ ka gabim standard rreth 14%: më i madh se vetë μ.
- $\hat{\sigma}$ ka gabim standard nën 1%: çdo ditë jep informacion për σ.
- Ky është mesazhi më i rëndësishëm i Orës 3.

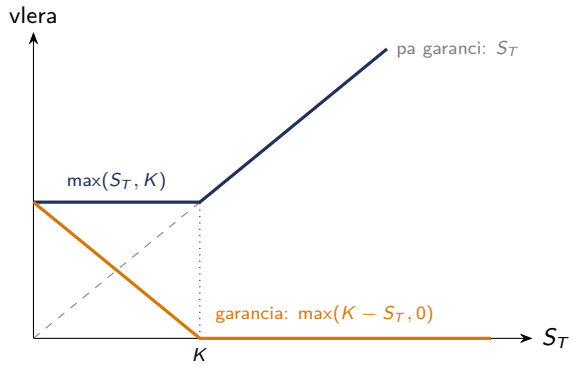
Gabim i zakonshëm

"Aksioni ka kthim të pritur negativ, sepse ra në 3 vitet e fundit." Me këto të dhëna, kjo nuk mund të thuhet.

Vlera e fondit në vitin 5



Vlera e fondit në vitin 5



$\max(S_T, K) = S_T + \max(K - S_T, 0)$: aksioni + një **put** me çmim ushtrimi K.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

1. Kush e paguan garancinë: anëtari, fondi, apo të dy? Si?
2. Nëse volatiliteti i aksionit dyfishohet, garancia bëhet më e shtrenjtë apo më e lirë? Pse?

▸ Zgjidhja

Lidhja me praktikën

- **Sigurimet unit-linked**: vlera e kontratës ndjek fondet; garancitë minimale janë opsione.

Lidhja me praktikën

- **Sigurimet unit-linked**: vlera e kontratës ndjek fondet; garancitë minimale janë opsione.
- **Fondet e pensionit**: garancitë e kthimit krijojnë detyrime që varen nga tregu.

Lidhja me praktikën

- **Sigurimet unit-linked**: vlera e kontratës ndjek fondet; garancitë minimale janë opsione.
- **Fondet e pensionit**: garancitë e kthimit krijojnë detyrime që varen nga tregu.
- **Solvency II**: kërkon kapital për rrezikun e tregut; vlerësimi i garancive kërkon modele stokastike.

Lidhja me praktikën

- **Sigurimet unit-linked**: vlera e kontratës ndjek fondet; garancitë minimale janë opsione.
- **Fondet e pensionit**: garancitë e kthimit krijojnë detyrime që varen nga tregu.
- **Solvency II**: kërkon kapital për rrezikun e tregut; vlerësimi i garancive kërkon modele stokastike.
- **Aktuari**: duhet të flasë gjuhën e financës: kthime, volatilitet, opsione.

✓ Checkpoint

1. Shkruaj kthimin logaritmik me S_t dhe S_{t-1}.
2. Pse $\hat{\sigma}$ është më i saktë se $\hat{\mu}$?
3. Garancia "të paktën K" është ekuivalente me cilin opsion?

✓ Checkpoint

1. Shkruaj kthimin logaritmik me S_t dhe S_{t-1}.
2. Pse $\hat{\sigma}$ është më i saktë se $\hat{\mu}$?
3. Garancia "të paktën K" është ekuivalente me cilin opsion?

Përgjigjet: (1) $\ln(S_t/S_{t-1})$; (2) $\hat{\sigma}$ përdor çdo ditë, $\hat{\mu}$ varet vetëm nga çmimi i parë dhe i fundit; (3) një put me çmim ushtrimi K.

Përmbledhje e Orës 1

- Fondi "Pensioni Plus": aksion + garanci kapitali.
- Kthimet logaritmike mblidhen në kohë.
- $\hat{\sigma} = 24.7\%$ (e vërteta 25%); $\hat{\mu} = -1.2\%$ (e vërteta 7%).
- Garancia = put: $\max(S_T, K) = S_T + (K - S_T)^+$.

Ora 2

Teoria e kthimeve dhe e modelit GBM; vlerësuesit e μ dhe σ dhe gabimet e tyre standarde.

Burime (Ora 1)

- README i të dhënave: `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (sintetike, parametrat e vërtetë).
- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `bscall()`, `bsput()`.
- Java 2 e këtij kursi: interesi diskret dhe i vazhdueshëm (`tvm`).

Ora 2 · Teoria I

Teoria I: kthimet, GBM
- Kthimet
- Modeli GBM
- Vlerësuesit
- Përmbyllje

Lidhja midis R dhe r

- $r = \ln(1 + R)$ dhe $R = e^r - 1$.

Lidhja midis R dhe r

- $r = \ln(1 + R)$ dhe $R = e^r - 1$.
- Për kthime të vogla (Taylor): $r = R - \frac{R^2}{2} + \cdots \approx R$.

Lidhja midis R dhe r

- $r = \ln(1 + R)$ dhe $R = e^r - 1$.
- Për kthime të vogla (Taylor): $r = R - \dfrac{R^2}{2} + \cdots \approx R$.
- Shembull: $R = 1\% \Rightarrow r = 0.995\%$; $R = 30\% \Rightarrow r = 26.2\%$.

Lidhja midis R dhe r

- $r = \ln(1 + R)$ dhe $R = e^r - 1$.
- Për kthime të vogla (Taylor): $r = R - \frac{R^2}{2} + \cdots \approx R$.
- Shembull: $R = 1\% \Rightarrow r = 0.995\%$; $R = 30\% \Rightarrow r = 26.2\%$.

Kthimet ditore janë të vogla: r dhe R ndryshojnë pak. Kthimet vjetore jo.

Dy veti të kundërta

	Në **kohë** (shumë ditë)	Në **portofol** (shumë aksione)
r (log)	mblidhet: $r_{0\to T} = \sum_t r_t$	nuk mblidhet
R (i thjeshtë)	shumëzohet: $\prod(1 + R_t)$	mesatare me pesha: $\sum_j w_j R_j$

Dy veti të kundërta

	Në **kohë** (shumë ditë)	Në **portofol** (shumë aksione)
r (log)	mblidhet: $r_{0\to T} = \sum_t r_t$	nuk mblidhet
R (i thjeshtë)	shumëzohet: $\prod(1 + R_t)$	mesatare me pesha: $\sum_j w_j R_j$

Këshillë

Për modele në kohë (GBM, volatilitet): r. Për kthimin e një portofoli në një periudhë: R.

Vjetorizimi

Me $n_y = 252$ ditë në vit dhe kthime ditore të pavarura:

$$\text{mesatarja vjetore} = 252 \times \text{mesatarja ditore},$$

Vjetorizimi

Me $n_y = 252$ ditë në vit dhe kthime ditore të pavarura:

$$\text{mesatarja vjetore} = 252 \times \text{mesatarja ditore},$$
$$\text{varianca vjetore} = 252 \times \text{varianca ditore},$$

Vjetorizimi

Me $n_y = 252$ ditë në vit dhe kthime ditore të pavarura:

$$\begin{aligned} \text{mesatarja vjetore} &= 252 \times \text{mesatarja ditore}, \\ \text{varianca vjetore} &= 252 \times \text{varianca ditore}, \\ \text{devijimi vjetor} &= \sqrt{252} \times \text{devijimi ditor}. \end{aligned}$$

Vjetorizimi

Me $n_y = 252$ ditë në vit dhe kthime ditore të pavarura:

$$\begin{aligned} \text{mesatarja vjetore} &= 252 \times \text{mesatarja ditore}, \\ \text{varianca vjetore} &= 252 \times \text{varianca ditore}, \\ \text{devijimi vjetor} &= \sqrt{252} \times \text{devijimi ditor}. \end{aligned}$$

Gabim i zakonshëm

$\sigma_{\text{vjetor}} = 252 \cdot \sigma_{\text{ditor}}$: një aksion me 1.6% luhatje ditore do të kishte "400%" volatilitet vjetor. E sakta: $1.6\% \cdot \sqrt{252} \approx 25\%$.

Zgjedhje e shumëfishtë

Kthimet mujore kanë devijim standard 6%. Sa është volatiliteti vjetor?

A) $6\% \cdot 12 = 72\%$

B) $6\% \cdot \sqrt{12} \approx 20.8\%$

C) $6\%/\sqrt{12} \approx 1.7\%$

D) 6%, sepse volatiliteti nuk varet nga periudha

▸ Zgjidhja

Intuita

- Çdo ditë, çmimi shumëzohet me një faktor të rastit: $S_t = S_{t-1}\, e^{r_t}$.

Intuita

- Çdo ditë, çmimi shumëzohet me një faktor të rastit: $S_t = S_{t-1}\, e^{r_t}$.
- Pra $\ln S_t = \ln S_0 + r_1 + \cdots + r_t$: një **ecje e rastit** në logaritme.

Intuita

- Çdo ditë, çmimi shumëzohet me një faktor të rastit: $S_t = S_{t-1}\, e^{r_t}$.
- Pra $\ln S_t = \ln S_0 + r_1 + \cdots + r_t$: një **ecje e rastit** në logaritme.
- Nëse r_t janë të pavarura dhe normale me të njëjtat parametra: **lëvizja Brownian gjeometrike** (*geometric Brownian motion, GBM*).

Intuita

- Çdo ditë, çmimi shumëzohet me një faktor të rastit: $S_t = S_{t-1}\, e^{r_t}$.
- Pra $\ln S_t = \ln S_0 + r_1 + \cdots + r_t$: një **ecje e rastit** në logaritme.
- Nëse r_t janë të pavarura dhe normale me të njëjtat parametra: **lëvizja Brownian gjeometrike** (*geometric Brownian motion, GBM*).

Pse "gjeometrike"? Ndryshimet janë në %, jo në lekë: çmimi nuk bëhet kurrë negativ.

Përkufizimi

Definicion

$$S_t = S_0 \exp\Big(\big(\mu - \tfrac{\sigma^2}{2}\big) t + \sigma W_t \Big),$$

ku $W_t \sim N(0, t)$ është lëvizja Brownian standarde.

Përkufizimi

Definicion

$$S_t = S_0 \exp\Big(\big(\mu - \tfrac{\sigma^2}{2}\big) t + \sigma W_t \Big),$$

ku $W_t \sim N(0, t)$ është lëvizja Brownian standarde.

- Kthimi log për një periudhë Δ: $\quad r \sim N\big((\mu - \tfrac{\sigma^2}{2})\Delta,\ \sigma^2\Delta\big)$.
- Periudha të ndryshme jo të mbivendosura: kthime të **pavarura**.
- Për të dhënat ditore: $\Delta = 1/252$.

Pse $\mu - \sigma^2/2$?

Për $X \sim N(m, s^2)$: $E[e^X] = e^{m+s^2/2}$ (Java 3: lognormalja).

Pse $\mu - \sigma^2/2$?

Për $X \sim N(m, s^2)$: $E[e^X] = e^{m+s^2/2}$ (Java 3: lognormalja).

$$E[S_t] = S_0\, E\Big[\exp\big((\mu - \tfrac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t\big)\Big]$$

Pse $\mu - \sigma^2/2$?

Për $X \sim N(m, s^2)$: $E[e^X] = e^{m+s^2/2}$ (Java 3: lognormalja).

$$E[S_t] = S_0\, E\Big[\exp\big((\mu - \tfrac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t\big)\Big]$$
$$= S_0 \exp\Big((\mu - \tfrac{\sigma^2}{2})t + \tfrac{\sigma^2 t}{2}\Big)$$

Pse $\mu - \sigma^2/2$?

Për $X \sim N(m, s^2)$: $E[e^X] = e^{m+s^2/2}$ (Java 3: lognormalja).

$$\begin{aligned} E[S_t] &= S_0\, E\Big[\exp\big((\mu - \tfrac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t\big)\Big] \\ &= S_0 \exp\Big((\mu - \tfrac{\sigma^2}{2})t + \tfrac{\sigma^2 t}{2}\Big) \\ &= S_0\, e^{\mu t}. \end{aligned}$$

Pse $\mu - \sigma^2/2$?

Për $X \sim N(m, s^2)$: $\quad E[e^X] = e^{m+s^2/2}$ (Java 3: lognormalja).

$$\begin{aligned} E[S_t] &= S_0\, E\Big[\exp\big((\mu - \tfrac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t\big)\Big] \\ &= S_0 \exp\Big((\mu - \tfrac{\sigma^2}{2})t + \tfrac{\sigma^2 t}{2}\Big) \\ &= S_0\, e^{\mu t}. \end{aligned}$$

μ është kthimi i pritur i **çmimit**; termi $-\sigma^2/2$ "korrigjon" konveksitetin e eksponencialit.

Mesatarja dhe mediana

Me $\mu = 7\%$, $\sigma = 25\%$, $t = 5$ vjet:

- $\mu - \sigma^2/2 = 0.07 - 0.03125 = 0.03875$.

Mesatarja dhe mediana

Me $\mu = 7\%$, $\sigma = 25\%$, $t = 5$ vjet:

- $\mu - \sigma^2/2 = 0.07 - 0.03125 = 0.03875$.
- Mesatarja: $E[S_5]/S_0 = e^{0.35} = 1.4191$.

Mesatarja dhe mediana

Me $\mu = 7\%$, $\sigma = 25\%$, $t = 5$ vjet:

- $\mu - \sigma^2/2 = 0.07 - 0.03125 = 0.03875$.
- Mesatarja: $E[S_5]/S_0 = e^{0.35} = 1.4191$.
- Mediana: $e^{0.03875 \cdot 5} = e^{0.19375} = 1.2138$.

Mesatarja dhe mediana

Me $\mu = 7\%$, $\sigma = 25\%$, $t = 5$ vjet:

- $\mu - \sigma^2/2 = 0.07 - 0.03125 = 0.03875$.
- Mesatarja: $E[S_5]/S_0 = e^{0.35} = 1.4191$.
- Mediana: $e^{0.03875 \cdot 5} = e^{0.19375} = 1.2138$.

Teoremë

Në GBM, mediana $<$ mesatarja: shumica e trajektoreve rriten më pak se mesatarja; disa rriten shumë.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Me $\mu = 7\%$, $\sigma = 25\%$: sa është probabiliteti që pas 5 vitesh aksioni të jetë **nën** çmimin fillestar?

A) rreth 5%

B) rreth 20%

C) rreth 36%

D) rreth 50%

▸ Zgjidhja

Probabiliteti i humbjes

$$P(S_t < S_0) = P\Big((\mu - \tfrac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t < 0\Big)$$

Probabiliteti i humbjes

$$P(S_t < S_0) = P\Big((\mu - \tfrac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t < 0\Big)$$
$$= \Phi\Big(-\frac{(\mu - \sigma^2/2)\sqrt{t}}{\sigma}\Big)$$

Probabiliteti i humbjes

$$
\begin{aligned}
P(S_t < S_0) &= P\Big((\mu - \tfrac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t < 0\Big) \\
&= \Phi\Big(- \frac{(\mu - \sigma^2/2)\sqrt{t}}{\sigma}\Big) \\
&= \Phi\Big(- \frac{0.03875\sqrt{5}}{0.25}\Big) = \Phi(-0.3466) = 0.3644.
\end{aligned}
$$

Probabiliteti i humbjes

$$
\begin{aligned}
P(S_t < S_0) &= P\Big((\mu - \tfrac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t < 0\Big) \\
&= \Phi\Big(- \frac{(\mu - \sigma^2/2)\sqrt{t}}{\sigma}\Big) \\
&= \Phi\Big(- \frac{0.03875\sqrt{5}}{0.25}\Big) = \Phi(-0.3466) = 0.3644.
\end{aligned}
$$

Një garanci kapitali 5-vjeçare "aktivizohet" në rreth 36% të skenarëve: nuk është rrezik i vogël.

Vlerësuesit e μ dhe σ

Të dhënat: $r_1, \ldots, r_n$ ditore, $\Delta = 1/252$, periudha totale $T = n\Delta$ vjet.

Vlerësuesit e μ dhe σ

Të dhënat: $r_1, \ldots, r_n$ ditore, $\Delta = 1/252$, periudha totale $T = n\Delta$ vjet.

$$\hat{\sigma} = \frac{\mathrm{sd}(r)}{\sqrt{\Delta}} = \mathrm{sd}(r)\sqrt{252},$$

Vlerësuesit e μ dhe σ

Të dhënat: $r_1, \ldots, r_n$ ditore, $\Delta = 1/252$, periudha totale $T = n\Delta$ vjet.

$$\hat{\sigma} = \frac{\mathrm{sd}(r)}{\sqrt{\Delta}} = \mathrm{sd}(r)\sqrt{252},$$

$$\hat{\mu} = \frac{\bar{r}}{\Delta} + \frac{\hat{\sigma}^2}{2} = 252\,\bar{r} + \frac{\hat{\sigma}^2}{2}.$$

Vlerësuesit e μ dhe σ

Të dhënat: $r_1, \ldots, r_n$ ditore, $\Delta = 1/252$, periudha totale $T = n\Delta$ vjet.

$$\hat{\sigma} = \frac{\mathrm{sd}(r)}{\sqrt{\Delta}} = \mathrm{sd}(r)\sqrt{252},$$

$$\hat{\mu} = \frac{\bar{r}}{\Delta} + \frac{\hat{\sigma}^2}{2} = 252\,\bar{r} + \frac{\hat{\sigma}^2}{2}.$$

Këto janë (pothuajse) vlerësuesit e verosimësisë maksimale për të dhëna normale.

Gabimi standard i $\hat{\mu}$

- $\bar{r} = \dfrac{r_1 + \cdots + r_n}{n} = \dfrac{\ln S_T - \ln S_0}{n}$: vetëm çmimi i **parë** dhe i **fundit**!

Gabimi standard i $\hat{\mu}$

- $\bar{r} = \dfrac{r_1 + \cdots + r_n}{n} = \dfrac{\ln S_T - \ln S_0}{n}$: vetëm çmimi i **parë** dhe i **fundit**!
- $\mathrm{Var}(\bar{r}/\Delta) = \dfrac{\sigma^2 \Delta}{n\Delta^2} = \dfrac{\sigma^2}{T}$.

Gabimi standard i $\hat{\mu}$

- $\bar{r} = \dfrac{r_1 + \cdots + r_n}{n} = \dfrac{\ln S_T - \ln S_0}{n}$: vetëm çmimi i **parë** dhe i **fundit**!
- $\text{Var}(\bar{r}/\Delta) = \dfrac{\sigma^2 \Delta}{n\Delta^2} = \dfrac{\sigma^2}{T}$.
- Pra $\text{SE}(\hat{\mu}) \approx \dfrac{\sigma}{\sqrt{T}}$: varet nga **gjatësia** e periudhës, jo nga frekuenca.

Gabimi standard i $\hat{\mu}$

- $\bar{r} = \dfrac{r_1 + \cdots + r_n}{n} = \dfrac{\ln S_T - \ln S_0}{n}$: vetëm çmimi i **parë** dhe i **fundit**!
- $\mathrm{Var}(\bar{r}/\Delta) = \dfrac{\sigma^2 \Delta}{n\Delta^2} = \dfrac{\sigma^2}{T}$.
- Pra $\mathrm{SE}(\hat{\mu}) \approx \dfrac{\sigma}{\sqrt{T}}$: varet nga **gjatësia** e periudhës, jo nga frekuenca.

Gabim i zakonshëm

"Me të dhëna çdo minutë do ta vlerësojmë μ më mirë." Jo: vetëm më shumë **vite** ndihmojnë.

Gabimi standard i $\hat{\sigma}$

- Për të dhëna normale: $\mathrm{SE}(\hat{s}) \approx \dfrac{s}{\sqrt{2n}}$ (për n të madh).

Gabimi standard i $\hat{\sigma}$

- Për të dhëna normale: $\text{SE}(\hat{s}) \approx \frac{s}{\sqrt{2n}}$ (për n të madh).
- Pra $\text{SE}(\hat{\sigma}) \approx \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$: varet nga **numri** i vëzhgimeve.

Gabimi standard i $\hat{\sigma}$

- Për të dhëna normale: $\text{SE}(\hat{s}) \approx \dfrac{s}{\sqrt{2n}}$ (për n të madh).
- Pra $\text{SE}(\hat{\sigma}) \approx \dfrac{\sigma}{\sqrt{2n}}$: varet nga **numri** i vëzhgimeve.
- Më shumë frekuencë $\Rightarrow$ $\hat{\sigma}$ më i saktë (në GBM).

Numrat për të dhënat tona

$\sigma = 25\%$, $T = 3$ vjet, $n = 755$ kthime ditore:

	Formula	Vlera
$\text{SE}(\hat{\mu})$	$\sigma/\sqrt{T}$	$0.25/\sqrt{3} = 14.4\%$
$\text{SE}(\hat{\sigma})$	$\sigma/\sqrt{2n}$	$0.25/\sqrt{1510} = 0.64\%$

Numrat për të dhënat tona

$\sigma = 25\%$, $T = 3$ vjet, $n = 755$ kthime ditore:

	Formula	Vlera
$\text{SE}(\hat{\mu})$	$\sigma/\sqrt{T}$	$0.25/\sqrt{3} = 14.4\%$
$\text{SE}(\hat{\sigma})$	$\sigma/\sqrt{2n}$	$0.25/\sqrt{1510} = 0.64\%$

- Për $\text{SE}(\hat{\mu}) = 1\%$ duhen $T = (0.25/0.01)^2 = 625$ vjet të dhëna!
- Përputhet me Orën 1: $\hat{\sigma}$ i saktë, $\hat{\mu}$ jo.

Intervalet e besimit (95%)

- σ: $\quad \hat{\sigma} \pm 1.96\,\hat{\sigma}/\sqrt{2n}.$

Intervalet e besimit (95%)

- σ: $\hat{\sigma} \pm 1.96\,\hat{\sigma}/\sqrt{2n}$.
- μ: $\hat{\mu} \pm 1.96\,\hat{\sigma}/\sqrt{T}$.

Intervalet e besimit (95%)

- σ: $\hat{\sigma} \pm 1.96\,\hat{\sigma}/\sqrt{2n}$.
- μ: $\hat{\mu} \pm 1.96\,\hat{\sigma}/\sqrt{T}$.

Shembull (të dhënat e Orës 1)

σ: $24.7\% \pm 1.2\%$, pra $[23.4\%,\ 25.9\%]$.
μ: $-1.2\% \pm 27.9\%$, pra $[-29.1\%,\ 26.8\%]$: përmban 7%, por edhe pothuajse çdo vlerë të arsyeshme.

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta, pa ndihmën e PC)

Çmimet në 5 ditë: 100, 102, 101, 103, 104.

1. Llogarit $r_1, \ldots, r_4$, $\bar{r}$ dhe kontrollo $\bar{r} = \ln(104/100)/4$.
2. Me $\text{sd}(r) = 0.013934$, llogarit $\hat{\sigma}$ vjetor.
3. Llogarit $252\,\bar{r}$. A ka kuptim si kthim vjetor? Pse?

▸ Zgjidhja

Kur GBM nuk mjafton [Zgjerim]

- Të dhënat **reale** të aksioneve kanë zakonisht "bishta të trashë": rënie të mëdha më shpesh se normalja.

Kur GBM nuk mjafton [Zgjerim]

- Të dhënat **reale** të aksioneve kanë zakonisht "bishta të trashë": rënie të mëdha më shpesh se normalja.
- Volatiliteti **grumbullohet**: periudha të qeta dhe periudha të trazuara (modelet GARCH).

Kur GBM nuk mjafton [Zgjerim]

- Të dhënat **reale** të aksioneve kanë zakonisht "bishta të trashë": rënie të mëdha më shpesh se normalja.
- Volatiliteti **grumbullohet**: periudha të qeta dhe periudha të trazuara (modelet GARCH).
- Të dhënat tona janë sintetike nga GBM: këto efekte nuk ekzistojnë. Me të dhëna reale, kontrollo me grafikun QQ (Ora 3).

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

Një kompani sigurimi duhet një supozim për kthimin e aksioneve për 20 vitet e ardhshme.

1. Pse nuk mjafton mesatarja e 3 viteve të fundit?
2. Nga çfarë burimesh të tjera mund të vijë supozimi?
3. Pse për çmimin e opsioneve (Orët 4–6) μ nuk do të na duhet fare?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Si vjetorizohet devijimi standard ditor?
2. Pse $E[S_t] = S_0 e^{\mu t}$, por mediana është më e vogël?
3. Nga çfarë varet SE($\hat{\mu}$)? Po SE($\hat{\sigma}$)?

✓ Checkpoint

1. Si vjetorizohet devijimi standard ditor?
2. Pse $E[S_t] = S_0 e^{\mu t}$, por mediana është më e vogël?
3. Nga çfarë varet SE($\hat{\mu}$)? Po SE($\hat{\sigma}$)?

Përgjigjet: (1) $\times\sqrt{252}$; (2) $E[e^X] = e^{m+s^2/2}$, mediana e^m; (3) nga T (vitet); nga n (numri i vëzhgimeve).

Përmbledhje e Orës 2

- $r = \ln(1 + R)$; r mblidhen në kohë, R në portofol.
- GBM: $\ln S_t$ normal, me mesatare $(\mu - \sigma^2/2)t$ dhe variancë $\sigma^2 t$.
- $E[S_t] = S_0 e^{\mu t}$; $P(S_5 < S_0) = 36\%$ për $\mu = 7\%$, $\sigma = 25\%$.
- $\mathrm{SE}(\hat{\mu}) \approx \sigma/\sqrt{T}$, $\mathrm{SE}(\hat{\sigma}) \approx \sigma/\sqrt{2n}$.

Ora 3

Laboratori R: kthimet, `xts`, intervalet e besimit, volatiliteti rrëshqitës, 1 000 botë të simuluara.

Burime (Ora 2)

- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021: shpërndarja normale dhe lognormale, vlerësimi.
- README i të dhënave: `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 3 · Laborator R I

Laborator R I
- Seria kohore
- Shpërndarja e kthimeve
- Vlerësimi
- Volatiliteti rrëshqitës
- 1 000 botë të simuluara
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. Nga CSV te një seri kohore `xts`.

Plani i laboratorit

1. Nga CSV te një seri kohore `xts`.
2. Kthimet: histogrami, grafiku QQ, kthimet vjetore.

Plani i laboratorit

1. Nga CSV te një seri kohore `xts`.
2. Kthimet: histogrami, grafiku QQ, kthimet vjetore.
3. $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ me intervale besimi: vlerësimi kundrejt së vërtetës.

Plani i laboratorit

1. Nga CSV te një seri kohore `xts`.
2. Kthimet: histogrami, grafiku QQ, kthimet vjetore.
3. $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ me intervale besimi: vlerësimi kundrejt së vërtetës.
4. Volatiliteti rrëshqitës.

Plani i laboratorit

1. Nga CSV te një seri kohore `xts`.
2. Kthimet: histogrami, grafiku QQ, kthimet vjetore.
3. $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ me intervale besimi: vlerësimi kundrejt së vërtetës.
4. Volatiliteti rrëshqitës.
5. 1 000 botë të simuluara: sa “fat” kemi pasur?

Plani i laboratorit

1. Nga CSV te një seri kohore `xts`.
2. Kthimet: histogrami, grafiku QQ, kthimet vjetore.
3. $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ me intervale besimi: vlerësimi kundrejt së vërtetës.
4. Volatiliteti rrëshqitës.
5. 1 000 botë të simuluara: sa “fat” kemi pasur?

S1 **K3**

Nga CSV te xts

```
S ←xts(st$close, order.by = st$date) # st: read in Hour 1
rx ←diff(log(S))[-1] # drop the first NA
head(rx, 3)
c(class = class(rx)[1], n = length(rx))
```

```
                    [,1]
2023-01-03 -0.03501767
2023-01-04  0.00925997
2023-01-05 -0.01026327
class      n
"xts" "755"
```

`xts` mban datën bashkë me vlerën: `diff()` dhe `log()` punojnë direkt.

Gjej gabimin

```
r_bad ←log(diff(st$close))
```

```
Warning in log(diff(st$close)): NaNs produced
```

```
c(n_NaN = sum(is.nan(r_bad)), n = length(r_bad))
```

```
n_NaN     n
  381   755
```

1. Pse rreth gjysma e vlerave janë `NaN`?
2. Cili është rendi i saktë i `log` dhe `diff`? Pse?

▸ Zgjidhja

Kthimet vjetore

```r
round(apply.yearly(rx, sum), 4) # log returns add up (Hour 2)
```

```
                [,1]
2023-12-29 -0.0364
2024-12-31 -0.1731
2025-11-24  0.0839
```

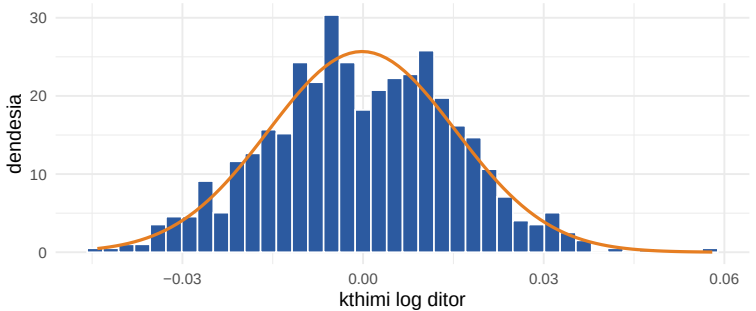
Kthimet vjetore

```r
round(apply.yearly(rx, sum), 4) # log returns add up (Hour 2)
```

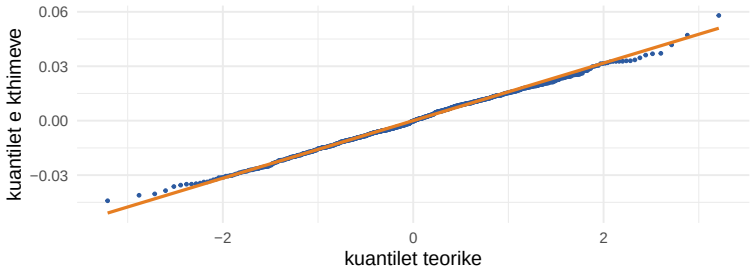
```
                [,1]
2023-12-29 -0.0364
2024-12-31 -0.1731
2025-11-24  0.0839
```

- 2023: $\approx -4\%$; 2024: $\approx -17\%$; 2025 (deri në nëntor): $\approx +8\%$.
- Me $\mu = 7\%$, $\sigma = 25\%$, kthimet vjetore luhaten rreth $\pm 25\%$: këto vlera janë krejt normale.

Histogrami kundrejt normales



Grafiku QQ dhe testi




```
round(c(skewness = mean(((rv - mean(rv)) / sd(rv))^3),
        kurtosis = mean(((rv - mean(rv)) / sd(rv))^4),
        shapiro_p = shapiro.test(rv)$p.value), 3)
```

```
skewness  kurtosis shapiro_p
   0.014     2.871     0.393
```

Çfarë na tregon?

- Pikat QQ janë mbi vijë; asimetria ≈ 0, kurtosis ≈ 3: kthimet duken normale.

Çfarë na tregon?

- Pikat QQ janë mbi vijë; asimetria ≈ 0, kurtosis ≈ 3: kthimet duken normale.
- Testi Shapiro–Wilk nuk e hedh poshtë normalitetin ($p = 0.39$).

Çfarë na tregon?

- Pikat QQ janë mbi vijë; asimetria ≈ 0, kurtosis ≈ 3: kthimet duken normale.
- Testi Shapiro–Wilk nuk e hedh poshtë normalitetin ($p = 0.39$).
- E pritshme: të dhënat janë **sintetike** nga GBM.

Çfarë na tregon?

- Pikat QQ janë mbi vijë; asimetria ≈ 0, kurtosis ≈ 3: kthimet duken normale.
- Testi Shapiro–Wilk nuk e hedh poshtë normalitetin ($p = 0.39$).
- E pritshme: të dhënat janë **sintetike** nga GBM.

Gabim i zakonshëm

Me të dhëna reale aksionesh, grafiku QQ zakonisht "hapet" në skaje (bishta të trashë). Mos e merr normalitetin si të mirëqenë: kontrolloje gjithmonë.

$\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ dhe intervalet e besimit

```r
est_gbm ←function(r, dt = 1 / 252) {
  n ←length(r); s ←sd(r) / sqrt(dt); m ←mean(r) / dt + s^2 / 2
  se ←c(mu = s / sqrt(n * dt), sigma = s / sqrt(2 * n))
  rbind(estimate = c(mu = m, sigma = s), lower = c(m, s) - 1.96 * se,
        upper = c(m, s) + 1.96 * se, truth = c(0.07, 0.25))
}
round(est_gbm(rv), 4)
```

```
              mu  sigma
estimate -0.0115 0.2466
lower    -0.2908 0.2342
upper     0.2677 0.2590
truth     0.0700 0.2500
```

Çfarë na tregon?

- Intervali i σ ka gjerësi rreth 2.5 pikë përqindje dhe përmban 25%. ✓

Çfarë na tregon?

- Intervali i σ ka gjerësi rreth 2.5 pikë përqindje dhe përmban 25%. ✓
- Intervali i μ ka gjerësi rreth 56 pikë përqindje: përmban edhe 7%, edhe -20%, edhe $+20\%$.

Çfarë na tregon?

- Intervali i σ ka gjerësi rreth 2.5 pikë përqindje dhe përmban 25%. ✓
- Intervali i μ ka gjerësi rreth 56 pikë përqindje: përmban edhe 7%, edhe -20%, edhe $+20\%$.
- Funksioni `est_gbm()` e kthen Orën 2 në 5 rreshta kodi.

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

1. Ndaj `rx` sipas viteve (`rx["2023"]`, `rx["2024"]`, `rx["2025"]`) dhe zbato `est_gbm()` për secilin.
2. A ndryshon $\hat{\sigma}$ shumë nga viti në vit? Po $\hat{\mu}$?
3. Shpjego me një fjali, duke përdorur formulat e gabimeve standarde.

▸ Zgjidhja

Dritare 60 ditore

```
vol60 ←rollapply(rx, width = 60, FUN = sd) * sqrt(252)
p ←ggplot(data.frame(date = index(vol60), v = as.numeric(vol60)), aes(date, v)) +
  geom_line(colour = "#2C5AA0") + geom_hline(yintercept = 0.25, linetype = 2, colour = "#
      E67E22") +
  labs(x = NULL, y = "volatiliteti (60 dite)") + th
suppressWarnings(print(p))
```



Ndrysho parametrin: gjerësia e dritares

Radha jote! (5 minuta)

Ndrysho `width` në 20, 60 dhe 250.

1. Si ndryshon forma e kurbës?
2. Me σ konstant (25%), sa duhet të jetë devijimi standard i $\hat{\sigma}$ për çdo dritare? (Ndihmë: $\sigma/\sqrt{2 \cdot \text{width}}$.)
3. A tregon kurba "ndryshime" të vërteta të volatilitetit?

▸ Zgjidhja

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Simulojmë 1 000 seri GBM me $\mu = 7\%$, $\sigma = 25\%$ dhe 755 ditë, si të dhënat tona.

1. Në sa % të botëve do të dalë $\hat{\mu} < 0$?
2. Sa do të jetë devijimi standard i $\hat{\sigma}$ ndër botët?

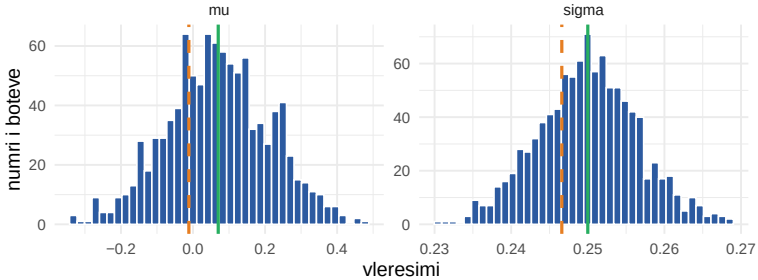
▸ Zgjidhja

Simulimi

```
set.seed(808)
M ←1000; nd ←length(rv); mu ←0.07; sg ←0.25; dt ←1 / 252
sims ←t(replicate(M, est_gbm(rnorm(nd, (mu - sg^2 / 2) * dt, sg * sqrt(dt)))["estimate",
    ]))
round(rbind(mean = colMeans(sims), sd = apply(sims, 2, sd)), 4)
c(share_mu_negative = mean(sims[, "mu"] < 0))
```

```
          mu  sigma
mean  0.0690 0.2500
sd    0.1425 0.0065
share_mu_negative
            0.319
```

Shpërndarja e vlerësuesve



E gjelbër: e vërteta. Portokalli: vlerësimi nga të dhënat tona.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja e $\hat{\mu}$ ndër botët $\approx 7\%$: vlerësuesi është i pazhvendosur. Por devijimi $\approx 14\%$.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja e $\hat{\mu}$ ndër botët $\approx 7\%$: vlerësuesi është i pazhvendosur. Por devijimi $\approx 14\%$.
- Në 32% të botëve $\hat{\mu} < 0$: bota jonë nuk është e jashtëzakonshme.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja e $\hat{\mu}$ ndër botët $\approx 7\%$: vlerësuesi është i pazhvendosur. Por devijimi $\approx 14\%$.
- Në 32% të botëve $\hat{\mu} < 0$: bota jonë nuk është e jashtëzakonshme.
- Devijimi i $\hat{\sigma}$: 0.65%, si formula $\sigma/\sqrt{2n}$.

Mbulimi i intervaleve

```r
se_mu ←sims[, "sigma"] / sqrt(nd * dt)
se_sig ←sims[, "sigma"] / sqrt(2 * nd)
c(coverage_mu = mean(abs(sims[, "mu"] - mu) < 1.96 * se_mu),
  coverage_sigma = mean(abs(sims[, "sigma"] - sg) < 1.96 * se_sig))
```

```
   coverage_mu coverage_sigma
         0.952           0.943
```

Të dy intervalet 95% mbulojnë të vërtetën në rreth 95% të botëve. ✓

✓ Checkpoint

1. Pse `log(diff(S))` është gabim?
2. Çfarë tregon grafiku QQ?
3. Çfarë do të thotë “mbulimi 95%” i një intervali?

✓ Checkpoint

1. Pse `log(diff(S))` është gabim?
2. Çfarë tregon grafiku QQ?
3. Çfarë do të thotë “mbulimi 95%” i një intervali?

Përgjigjet: (1) diferencat negative nuk kanë logaritëm; rendi i saktë është `diff(log(S))`; (2) sa afër normales janë kuantilet; (3) në 95% të botëve, intervali përmban të vërtetën.

Përmbledhje e Orës 3

- `xts`: `diff(log(S))`, `apply.yearly()`, `rollapply()`.
- Kthimet sintetike janë normale (QQ, Shapiro–Wilk); të dhënat reale zakonisht jo.
- `est_gbm()`: $\hat{\sigma} \in [23.4\%,\ 25.9\%]$, $\hat{\mu}$ shumë i pasigurt.
- 1 000 botë: $\hat{\mu} < 0$ në 32% të tyre; mbulimi i intervaleve $\approx 95\%$.

Ora 4

Teoria II: opsionet, arbitrazhi, put–call parity.

Burime (Ora 3)

- Dokumentacioni i paketave `xts` dhe `zoo`: `apply.yearly()`, `rollapply()`.
- README i të dhënave: `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (sintetike).
- E. Raço et al., *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021: intervalet e besimit, testet e normalitetit.

Ora 4 · Teoria II

Teoria II: opsionet, parity
- Kontratat
- Arbitrazhi
- Put–call parity
- Zgjerime [Zgjerim]
- Përmbyllje

Forward, call, put

Definicion

- **Forward** (*forward*): **detyrimi** për të blerë aksionin në kohën T me çmimin F. Payoff: $S_T - F$.
- **Call europian** (*European call*): **e drejta** për të blerë në T me çmimin K. Payoff: $(S_T - K)^+$.
- **Put europian** (*European put*): **e drejta** për të shitur në T me çmimin K. Payoff: $(K - S_T)^+$.

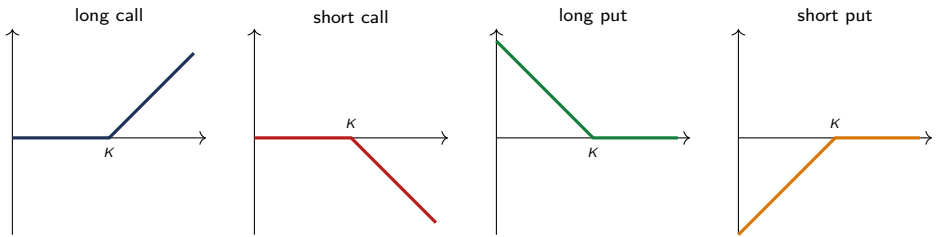
Forward, call, put

Definicion

- **Forward** (*forward*): **detyrimi** për të blerë aksionin në kohën T me çmimin F. Payoff: $S_T - F$.
- **Call europian** (*European call*): **e drejta** për të blerë në T me çmimin K. Payoff: $(S_T - K)^+$.
- **Put europian** (*European put*): **e drejta** për të shitur në T me çmimin K. Payoff: $(K - S_T)^+$.

$(x)^+ = \max(x, 0)$. K: çmimi i ushtrimit (*strike*). Opsionet amerikane (ushtrim në çdo kohë): Java 9.

Katër pozicione



Boshti horizontal: S_T. Boshti vertikal: payoff në T. Shitësi (*short*) merr primën sot dhe mund të humbasë shumë më vonë.

Payoff dhe fitimi

- **Payoff**: sa merr mbajtësi në T, p.sh. $(S_T - K)^+$.

Payoff dhe fitimi

- **Payoff**: sa merr mbajtësi në T, p.sh. $(S_T - K)^+$.
- **Fitimi**: payoff minus çmimi i paguar, i kapitalizuar në T: $(S_T - K)^+ - C\, e^{rT}$.

Payoff dhe fitimi

- **Payoff**: sa merr mbajtësi në T, p.sh. $(S_T - K)^+$.
- **Fitimi**: payoff minus çmimi i paguar, i kapitalizuar në T: $(S_T - K)^+ - C\, e^{rT}$.
- Call-i fiton vetëm nëse $S_T > K + C\, e^{rT}$ (pika e barazimit).

Payoff dhe fitimi

- **Payoff**: sa merr mbajtësi në T, p.sh. $(S_T - K)^+$.
- **Fitimi**: payoff minus çmimi i paguar, i kapitalizuar në T: $(S_T - K)^+ - C\, e^{rT}$.
- Call-i fiton vetëm nëse $S_T > K + C\, e^{rT}$ (pika e barazimit).

Në Orën 5 vizatojmë payoff dhe fitimin në R për disa strategji.

Zgjedhje e shumëfishtë

Ke shitur (short) një put me $K = 100$. Në T, $S_T = 80$. Sa është payoff-i yt?

A) $+20$
B) -20
C) 0
D) -80

▸ Zgjidhja

Arbitrazhi

Definicion

Arbitrazh (*arbitrage*): një strategji që sot kushton ≤ 0, nuk humbet kurrë, dhe fiton me probabilitet pozitiv.

Arbitrazhi

Definicion

Arbitrazh (*arbitrage*): një strategji që sot kushton ≤ 0, nuk humbet kurrë, dhe fiton me probabilitet pozitiv.

Teoremë (ligji i një çmimi)

Nëse nuk ka arbitrazh, dy portofole me të **njëjtin** payoff në T kanë të njëjtin çmim sot.

Arbitrazhi

Definicion

Arbitrazh (*arbitrage*): një strategji që sot kushton ≤ 0, nuk humbet kurrë, dhe fiton me probabilitet pozitiv.

Teoremë (ligji i një çmimi)

Nëse nuk ka arbitrazh, dy portofole me të **njëjtin** payoff në T kanë të njëjtin çmim sot.

Ky është i vetmi parim që përdorim sot. Nuk na duhen μ, σ, as GBM.

Çmimi i forward-it

- Strategjia: bli aksionin sot ($-S_0$), merr hua S_0 ($+S_0$). Kosto sot: 0.

Çmimi i forward-it

- Strategjia: bli aksionin sot ($-S_0$), merr hua S_0 ($+S_0$). Kosto sot: 0.
- Në T: ke aksionin, i detyrohesh bankës $S_0 e^{rT}$.

Çmimi i forward-it

- Strategjia: bli aksionin sot ($-S_0$), merr hua S_0 ($+S_0$). Kosto sot: 0.
- Në T: ke aksionin, i detyrohesh bankës $S_0 e^{rT}$.
- Kjo është saktësisht një forward me çmim $S_0 e^{rT}$. Pra:

$$\boxed{F = S_0\, e^{rT}}$$

Çmimi i forward-it

- Strategjia: bli aksionin sot ($-S_0$), merr hua S_0 ($+S_0$). Kosto sot: 0.
- Në T: ke aksionin, i detyrohesh bankës $S_0 e^{rT}$.
- Kjo është saktësisht një forward me çmim $S_0 e^{rT}$. Pra:

$$\boxed{F = S_0\, e^{rT}}$$

Shembull: $S_0 = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$: $\quad F = 100e^{0.03} = 103.045$.

Arbitrazh me forward-in

Supozo se tregu kuoton $F = 105 > 103.045$.

Arbitrazh me forward-in

Supozo se tregu kuoton $F = 105 > 103.045$.

Veprimi	Sot	Në T
Shit forward me 105	0	$105 - S_T$
Bli aksionin	-100	$+S_T$
Merr hua 100	$+100$	-103.045
Gjithsej	**0**	$+\mathbf{1.955}$

Arbitrazh me forward-in

Supozo se tregu kuoton $F = 105 > 103.045$.

Veprimi	Sot	Në T
Shit forward me 105	0	$105 - S_T$
Bli aksionin	-100	$+S_T$
Merr hua 100	$+100$	-103.045
Gjithsej	**0**	$+\mathbf{1.955}$

Fitim i sigurt, pa kosto sot: arbitrazh. Tregtarët e shfrytëzojnë derisa $F \to 103.045$.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Tani tregu kuoton $F = 101 < 103.045$.

1. Çfarë strategjie jep arbitrazh?
2. Sa është fitimi në T?

▸ Zgjidhja

Dy portofole

- **A**: një call + Ke^{-rT} lekë në bankë (bëhen K në T).
- **B**: një put + një aksion.

Dy portofole

- **A**: një call + Ke^{-rT} lekë në bankë (bëhen K në T).
- **B**: një put + një aksion.

Vlera në T	$S_T < K$	$S_T \geq K$
A: call + para	$0 + K = K$	$(S_T - K) + K = S_T$
B: put + aksion	$(K - S_T) + S_T = K$	$0 + S_T = S_T$

Dy portofole

- **A**: një call + Ke^{-rT} lekë në bankë (bëhen K në T).
- **B**: një put + një aksion.

Vlera në T	$S_T < K$	$S_T \geq K$
A: call + para	$0 + K = K$	$(S_T - K) + K = S_T$
B: put + aksion	$(K - S_T) + S_T = K$	$0 + S_T = S_T$

Në çdo skenar, A = B = $\max(S_T, K)$: **i njëjti payoff**.

Teorema

Teoremë (put–call parity)

Për opsionet europiane mbi një aksion pa dividendë, me të njëjtët K dhe T:

$$C + K\,e^{-rT} = P + S_0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad C - P = S_0 - K\,e^{-rT}.$$

Teorema

Teoremë (put–call parity)

Për opsionet europiane mbi një aksion pa dividendë, me të njëjtët K dhe T:

$$C + K\,e^{-rT} = P + S_0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad C - P = S_0 - K\,e^{-rT}.$$

- Prova: ligji i një çmimi për portofolet A dhe B.
- E djathta $S_0 - Ke^{-rT}$ është vlera e një forward-i me çmim K.
- Nuk varet nga μ, σ, apo nga modeli i çmimit.

Shembull pa ndihmën e PC

$S_0 = 100$, $K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$; tregu kuoton $C = 11.35$.

Shembull pa ndihmën e PC

$S_0 = 100$, $K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$; tregu kuoton $C = 11.35$.

$$P = C - S_0 + Ke^{-rT}$$

Shembull pa ndihmën e PC

$S_0 = 100$, $K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$; tregu kuoton $C = 11.35$.

$$\begin{aligned} P &= C - S_0 + Ke^{-rT} \\ &= 11.35 - 100 + 100e^{-0.03} \end{aligned}$$

Shembull pa ndihmën e PC

$S_0 = 100$, $K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$; tregu kuoton $C = 11.35$.

$$\begin{aligned} P &= C - S_0 + Ke^{-rT} \\ &= 11.35 - 100 + 100e^{-0.03} \\ &= 11.35 - 100 + 97.0446 = 8.3946. \end{aligned}$$

Shembull pa ndihmën e PC

$S_0 = 100$, $K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$; tregu kuoton $C = 11.35$.

$$\begin{aligned} P &= C - S_0 + Ke^{-rT} \\ &= 11.35 - 100 + 100e^{-0.03} \\ &= 11.35 - 100 + 97.0446 = 8.3946. \end{aligned}$$

Në Orën 5 kontrollojmë me `bscall()` dhe `bsput()`: me $\sigma = 25\%$ ato japin 11.348 dhe 8.393.

Kur parity prishet: arbitrazh

Tregu kuoton $P = 7.50 < 8.3946$: put-i është **i lirë**.

Kur parity prishet: arbitrazh

Tregu kuoton $P = 7.50 < 8.3946$: put-i është **i lirë**.

Veprimi	Sot	Në T
Bli put	-7.50	$(K - S_T)^+$
Bli aksionin	-100	S_T
Shit call	$+11.35$	$-(S_T - K)^+$
Merr hua Ke^{-rT}	$+97.0446$	-100
Gjithsej	$+\mathbf{0.8946}$	**0**

Kur parity prishet: arbitrazh

Tregu kuoton $P = 7.50 < 8.3946$: put-i është **i lirë**.

Veprimi	Sot	Në T
Bli put	-7.50	$(K - S_T)^+$
Bli aksionin	-100	S_T
Shit call	$+11.35$	$-(S_T - K)^+$
Merr hua Ke^{-rT}	$+97.0446$	-100
Gjithsej	$+\mathbf{0.8946}$	**0**

Në T: put + aksion − call $= K = 100$, që shlyen huanë. Fitimi 0.89 merret sot, pa asnjë rrezik.

Gjej gabimin

Një student shkruan:

$$C - P = K - S_0\, e^{-rT}.$$

1. Gjej dy gabimet.
2. Me $S_0 = 110$, $K = 100$, $r = 3\%$, $T = 1$: çfarë shenje jep formula e tij për $C - P$? Po e sakta?

▸ Zgjidhja

Kufijtë e opsioneve

Nga arbitrazhi (pa dividendë):

$$\max\left(S_0 - Ke^{-rT}, 0\right) \leq C \leq S_0,$$

Kufijtë e opsioneve

Nga arbitrazhi (pa dividendë):

$$\max\left(S_0 - Ke^{-rT}, 0\right) \leq C \leq S_0,$$
$$\max\left(Ke^{-rT} - S_0, 0\right) \leq P \leq Ke^{-rT}.$$

Kufijtë e opsioneve

Nga arbitrazhi (pa dividendë):

$$\max\left(S_0 - Ke^{-rT}, 0\right) \leq C \leq S_0,$$
$$\max\left(Ke^{-rT} - S_0, 0\right) \leq P \leq Ke^{-rT}.$$

- $C \geq S_0 - Ke^{-rT}$: nga parity, sepse $P \geq 0$.
- $C \leq S_0$: call-i nuk mund të vlejë më shumë se vetë aksioni.

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta, pa ndihmën e PC)

$S_0 = 50$, $K = 55$, $r = 4\%$, $T = 0.5$; tregu kuoton $C = 2.10$.

1. Llogarit çmimin e put-it nga parity. ($e^{-0.02} = 0.980199$.)
2. Kontrollo kufijtë e C dhe P.
3. Nëse tregu kuoton $P = 5.50$, ndërto arbitrazhin.

▸ Zgjidhja

Garancia e fondit, me parity

- Fondi me garanci: aksion + put $= S_0 + P$ (Ora 1).

Garancia e fondit, me parity

- Fondi me garanci: aksion + put $= S_0 + P$ (Ora 1).
- Me parity: $S_0 + P = C + Ke^{-rT}$.

Garancia e fondit, me parity

- Fondi me garanci: aksion + put $= S_0 + P$ (Ora 1).
- Me parity: $S_0 + P = C + Ke^{-rT}$.
- Pra garancia mund të ndërtohet edhe ndryshe: vendos Ke^{-rT} në obligacion pa rrezik dhe pjesën tjetër në call.

Garancia e fondit, me parity

- Fondi me garanci: aksion + put $= S_0 + P$ (Ora 1).
- Me parity: $S_0 + P = C + Ke^{-rT}$.
- Pra garancia mund të ndërtohet edhe ndryshe: vendos Ke^{-rT} në obligacion pa rrezik dhe pjesën tjetër në call.

Këshillë

Dy ndërtime, një payoff: $\max(S_T, K)$. Kostoja e garancisë është P, sado që të ndërtohet.

Dividendët [Zgjerim]

- Dividend i vazhdueshëm me normë q: $C - P = S_0 e^{-qT} - Ke^{-rT}$.

Dividendët [Zgjerim]

- Dividend i vazhdueshëm me normë q: $C - P = S_0 e^{-qT} - Ke^{-rT}$.
- Dividendë diskretë me vlerë aktuale D: $C - P = S_0 - D - Ke^{-rT}$.

Dividendët [Zgjerim]

- Dividend i vazhdueshëm me normë q: $C - P = S_0 e^{-qT} - Ke^{-rT}$.
- Dividendë diskretë me vlerë aktuale D: $C - P = S_0 - D - Ke^{-rT}$.
- Arsyeja: mbajtësi i aksionit merr dividendët, mbajtësi i call-it jo.

Opsionet amerikane [Zgjerim]

- Opsioni amerikan mund të ushtrohet në çdo kohë deri në T: $C_A \geq C$, $P_A \geq P$.

Opsionet amerikane [Zgjerim]

- Opsioni amerikan mund të ushtrohet në çdo kohë deri në T: $C_A \geq C$, $P_A \geq P$.
- Parity bëhet mosbarazim (pa dividendë):

$$S_0 - K \leq C_A - P_A \leq S_0 - Ke^{-rT}.$$

Opsionet amerikane [Zgjerim]

- Opsioni amerikan mund të ushtrohet në çdo kohë deri në T: $C_A \geq C$, $P_A \geq P$.
- Parity bëhet mosbarazim (pa dividendë):

$$S_0 - K \leq C_A - P_A \leq S_0 - Ke^{-rT}.$$

- Pse nuk ushtrohet herët një call amerikan pa dividendë? Tema e Javës 9.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

1. Parity nuk përdor asnjë model për çmimin. Pse është kjo një avantazh i madh?
2. Në praktikë, norma e huamarrjes është më e lartë se norma e depozitës. Çfarë ndodh me parity? (Ndihmë: një "brez" në vend të një vije.)

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Shkruaj payoff-in e një put-i europian.
2. Pse $F = S_0 e^{rT}$?
3. Shkruaj put–call parity dhe dy portofolet që e vërtetojnë.

✓ Checkpoint

1. Shkruaj payoff-in e një put-i europian.
2. Pse $F = S_0 e^{rT}$?
3. Shkruaj put–call parity dhe dy portofolet që e vërtetojnë.

Përgjigjet: (1) $(K - S_T)^+$; (2) blej aksionin me hua: kosto 0, detyrim $S_0 e^{rT}$; (3) $C + Ke^{-rT} = P + S_0$; call + para, put + aksion.

Përmbledhje e Orës 4

- Forward, call, put; payoff dhe fitimi; katër pozicione.
- Arbitrazhi dhe ligji i një çmimi; $F = S_0 e^{rT}$.
- Put–call parity: $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$, pa model.
- Kufijtë e opsioneve; garancia = aksion + put = obligacion + call.

Ora 5

Laborator R II: payoff në ggplot, parity me `bscall()`/`bsput()`, arbitrazhi i simuluar.

Burime (Ora 4)

- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson (botim i fundit): kapitujt për vetitë e opsioneve dhe put–call parity.
- R. L. McDonald, *Derivatives Markets*, Pearson: baza e paketës `derivmkts`.
- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`.

Ora 5 · Laboratori R II

Laboratori R II
- Payoff dhe fitimi
- Parity në R
- Arbitrazhi i simuluar
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. `call_pay()` dhe `put_pay()`: dy funksione për çdo strategji opsionesh.

Plani i laboratorit

1. `call_pay()` dhe `put_pay()`: dy funksione për çdo strategji opsionesh.
2. Katër strategji në ggplot: call, put, straddle, put mbrojtës.

Plani i laboratorit

1. `call_pay()` dhe `put_pay()`: dy funksione për çdo strategji opsionesh.
2. Katër strategji në ggplot: call, put, straddle, put mbrojtës.
3. Parity me `bscall()` dhe `bsput()` në një rrjetë (K, T).

Plani i laboratorit

1. `call_pay()` dhe `put_pay()`: dy funksione për çdo strategji opsionesh.
2. Katër strategji në ggplot: call, put, straddle, put mbrojtës.
3. Parity me `bscall()` dhe `bsput()` në një rrjetë (K, T).
4. Arbitrazhi i simuluar në 10 000 skenarë.

Plani i laboratorit

1. `call_pay()` dhe `put_pay()`: dy funksione për çdo strategji opsionesh.
2. Katër strategji në ggplot: call, put, straddle, put mbrojtës.
3. Parity me `bscall()` dhe `bsput()` në një rrjetë (K, T).
4. Arbitrazhi i simuluar në 10 000 skenarë.

K3 **S2**

Funksionet bazë

```
call_pay ←function(ST, K) pmax(ST - K, 0)
put_pay ←function(ST, K) pmax(K - ST, 0)
ST ←seq(50, 150, by = 1); K ←100; r ←0.03; Tm ←1
C0 ←bscall(100, K, 0.25, r, Tm, 0) # derivmkts: s, k, v, r, tt, d
P0 ←bsput(100, K, 0.25, r, Tm, 0)
round(c(call = C0, put = P0), 4)
```

```
    call      put
11.3485   8.3930
```

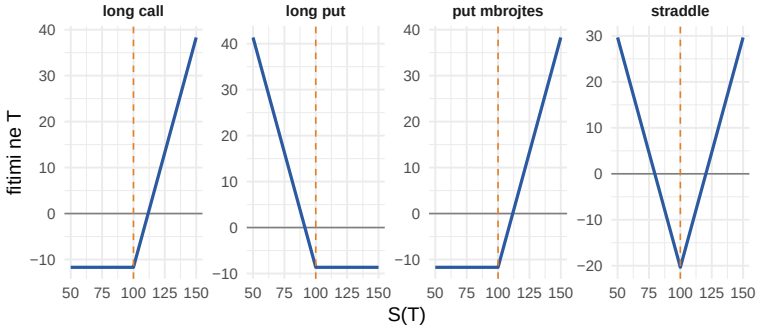
Çmimet vijnë nga Black–Scholes me $\sigma = 25\%$: formula në Javën 10. Sot janë "çmimet e tregut".

Katër strategji

```r
strat ←data.frame(
  ST = rep(ST, 4),
  name = rep(c("long call", "long put", "straddle", "put mbrojtes"), each = length(ST)),
  payoff = c(call_pay(ST, K), put_pay(ST, K),
             call_pay(ST, K) + put_pay(ST, K), ST + put_pay(ST, K)),
  cost = rep(c(C0, P0, C0 + P0, 100 + P0), each = length(ST)))
strat$profit ←strat$payoff - strat$cost * exp(r * Tm) # profit at T
```

Straddle = call + put me të njëjtin K. Put mbrojtës = aksion + put (fondi i Orës 1).

Fitimi në T


long call
long put
put mbrojtes
straddle
fitimi ne T
S(T)
40
30
20
10
0
−10
−20
50
75
100
125
150

Çfarë na tregon?

- Call: humbja maksimale është prima (11.69 në T); fitimi i pakufizuar.

Çfarë na tregon?

- Call: humbja maksimale është prima (11.69 në T); fitimi i pakufizuar.
- Straddle: fiton nëse çmimi lëviz **shumë**, në çdo drejtim. Është "bast" për volatilitetin.

Çfarë na tregon?

- Call: humbja maksimale është prima (11.69 në T); fitimi i pakufizuar.
- Straddle: fiton nëse çmimi lëviz **shumë**, në çdo drejtim. Është "bast" për volatilitetin.
- Put mbrojtës: humbja është e kufizuar në 11.69; ky është çmimi i garancisë.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Për straddle-in me $K = 100$:

1. Për cilat vlera të S_T fitimi është pozitiv? (Dy pika barazimi.)
2. Nëse σ rritet nga 25% në 40%, a bëhet straddle-i më i shtrenjtë?

▸ Zgjidhja

Parity në një rrjetë (K, T)

```
g ←expand.grid(K = c(80, 100, 120), T = c(0.25, 1, 5))
g$C ←bscall(100, g$K, 0.25, r, g$T, 0)
g$P ←bsput(100, g$K, 0.25, r, g$T, 0)
g$residual ←(g$C - g$P) - (100 - g$K * exp(-r * g$T))
cbind(round(g[, 1:4], 4), residual = signif(g$residual, 2))
```

```
     K     T        C        P residual
1   80 0.25 20.7394   0.1416   0.0e+00
2  100 0.25  5.3474   4.6002   0.0e+00
3  120 0.25  0.5011  19.6045   0.0e+00
4   80 1.00 24.1472   1.7828   7.1e-15
5  100 1.00 11.3485   8.3930   7.1e-15
6  120 1.00  4.4633  20.9168  -3.6e-15
7   80 5.00 37.9934   6.8500   0.0e+00
8  100 5.00 28.1583  14.2291   7.1e-15
9  120 5.00 20.7701  24.0550   0.0e+00
```

Çfarë na tregon?

- Mbetja maksimale është 7.1×10^{-15}: gabim rrumbullakimi. ✓

Çfarë na tregon?

- Mbetja maksimale është 7.1×10^{-15}: gabim rrumbullakimi. ✓
- Parity vlen për çdo K dhe T: Black–Scholes e respekton, siç duhet çdo model pa arbitrazh.

Çfarë na tregon?

- Mbetja maksimale është 7.1×10^{-15}: gabim rrumbullakimi. ✓
- Parity vlen për çdo K dhe T: Black–Scholes e respekton, siç duhet çdo model pa arbitrazh.
- Me $K = 80$ call-i është "në para" dhe i shtrenjtë; me $K = 120$ e kundërta.

Gjej gabimin

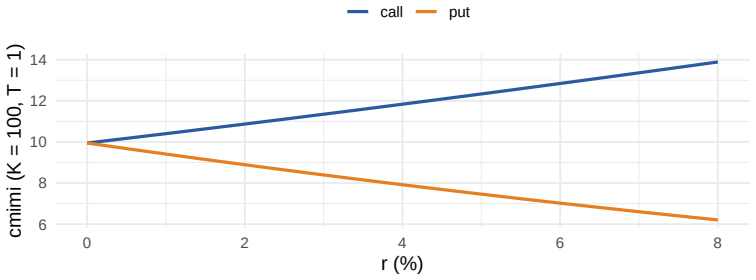
```
P_bad ←C0 - 100 + K * exp(r * Tm) # put from parity
c(P_bad = P_bad, P_market = P0)
```

```
   P_bad P_market
14.39393  8.39303
```

1. Ku është gabimi?
2. Sa del diferenca, dhe pse është afër $2rK$ për $T = 1$?

▸ Zgjidhja

Ndrysho parametrin: norma pa rrezik



Me $r = 0$, call $=$ put. Pse?

Zgjidhja

Put-i i lirë: 7.50 në vend të 8.39

```r
P_quote ←7.50; C_quote ←11.35
cash0 ←-P_quote - 100 + C_quote + K * exp(-r * Tm) # buy put, buy stock, sell call, borrow
set.seed(858)
S_T ←100 * exp((0.07 - 0.25^2 / 2) * Tm + 0.25 * sqrt(Tm) * rnorm(1e4)) # real world
pl ←put_pay(S_T, K) + S_T - call_pay(S_T, K) - K + cash0 * exp(r * Tm)
round(c(cash_today = cash0, summary(pl)), 4)
```

```
cash_today        Min.     1st Qu.      Median        Mean     3rd Qu.
    0.8946      0.9218      0.9218      0.9218      0.9218      0.9218
      Max.
    0.9218
```

Skenarët me $\mu = 7\%$ (bota reale): rezultati nuk varet nga μ.

Çfarë na tregon?

- Në **çdo** skenar fitimi në T është $0.9218 = 0.8946\, e^{0.03}$. ✓

Çfarë na tregon?

- Në **çdo** skenar fitimi në T është $0.9218 = 0.8946\, e^{0.03}$. ✓
- Min = maks: rreziku është zero. Kjo është arbitrazh.

Çfarë na tregon?

- Në **çdo** skenar fitimi në T është $0.9218 = 0.8946\, e^{0.03}$. ✓
- Min = maks: rreziku është zero. Kjo është arbitrazh.
- Nuk na duhej as μ, as σ: vetëm çmimet e tregut dhe r.

Krahasim: vetëm “bli put-in e lirë”

```r
naive ←put_pay(S_T, K) - P_quote * exp(r * Tm)
round(c(mean = mean(naive), sd = sd(naive), prob_loss = mean(naive < 0)), 4)
```

```
    mean       sd prob_loss
 -0.7707  10.8943    0.6898
```

Krahasim: vetëm “bli put-in e lirë”

```
naive ←put_pay(S_T, K) - P_quote * exp(r * Tm)
round(c(mean = mean(naive), sd = sd(naive), prob_loss = mean(naive < 0)), 4)
```

```
    mean         sd prob_loss
-0.7707    10.8943     0.6898
```

- Blerja e put-it “të lirë” vetëm, pa mbrojtje: humbet në 69% të skenarëve.
- Arbitrazhi kërkon **portofolin e plotë**: put + aksion − call − hua.

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

Tani tregu kuoton call-in **shtrenjtë**: $C = 13.00$, ndërsa $P = 8.39$.

1. Cili është arbitrazhi? Shkruaj katër veprimet.
2. Llogarit fitimin sot dhe kontrolloje në 10 000 skenarë me kodin e mësipërm.
3. Si ndryshon fitimi nëse $\mu = -20\%$?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Si llogaritet fitimi në T i një strategjie me opsione?
2. Pse mbetja e parity me `bscall()`/`bsput()` është $\approx 10^{-15}$?
3. Pse fitimi i arbitrazhit nuk varet nga μ?

✓ Checkpoint

1. Si llogaritet fitimi në T i një strategjie me opsione?
2. Pse mbetja e parity me `bscall()`/`bsput()` është $\approx 10^{-15}$?
3. Pse fitimi i arbitrazhit nuk varet nga μ?

Përgjigjet: (1) payoff − kostoja $\times e^{rT}$; (2) BS nuk lejon arbitrazh, mbetja është rrumbullakim; (3) portofoli ka të njëjtin payoff K në çdo skenar.

Përmbledhje e Orës 5

- `call_pay()`, `put_pay()`: çdo strategji në një rresht; fitimi me e^{rT}.
- Straddle = bast për volatilitetin; put mbrojtës = garancia.
- Parity në rrjetë: mbetja $\approx 10^{-15}$.
- Arbitrazhi: fitim konstant 0.9218 në 10 000 skenarë.

Ora 6

Rast studimi: kostoja e garancisë së fondit “Pensioni Plus” dhe pasiguria e $\hat{\sigma}$.

Burime (Ora 5)

- Dokumentacioni i paketës `derivmkts` (versioni 0.2.5.1): `bscall()`, `bsput()`.
- R. L. McDonald, *Derivatives Markets*, Pearson.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.

Ora 6 · Rast studimi

Rast studimi
- Kostoja e garancisë
- Bota reale kundrejt çmimit
- Financimi: obligacion + call
- Lidhja me sigurimet
- Përmbyllje

Detyra

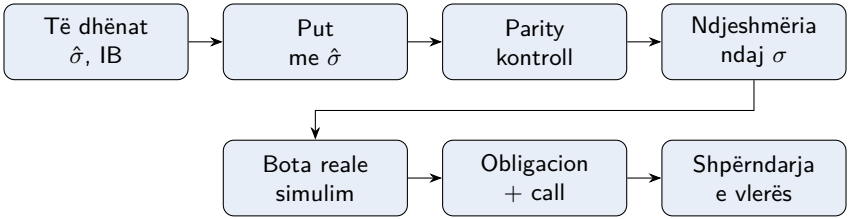
Shembull (“Pensioni Plus”, fond fiktiv)

Anëtari investon 10 000 000 lekë në aksion ($S_0 = 100$, pra 100 000 njësi). Fondi garanton: pas $T = 5$ vjetësh merr **të paktën** 10 000 000 lekë.

1. Sa kushton garancia sot?
2. Sa e ndjeshme është kostoja ndaj $\hat{\sigma}$?
3. Si mund ta financojë fondi garancinë pa kosto shtesë për anëtarin?

S1 K3 C3

Rruga e punës



Supozime: $r = 3\%$ (ilustrues), aksion pa dividendë, GBM.

$\hat{\sigma}$ nga të dhënat

```
eg ←est_gbm(rv) # Hour 3
sig_g ←c(lower = eg["lower", "sigma"], estimate = eg["estimate", "sigma"],
         upper = eg["upper", "sigma"])
round(sig_g, 4)
```

```
   lower estimate    upper
  0.2342   0.2466   0.2590
```

Sintetike: e vërteta është $\sigma = 25\%$, brenda intervalit.

Garancia = 100 000 put

```r
U ←1e5; Kg ←100; Tg ←5; rg ←0.03 # units, strike, years, rate
put_g ←U * bsput(100, Kg, sig_g, rg, Tg, 0)
call_g ←U * bscall(100, Kg, sig_g, rg, Tg, 0)
via_parity ←call_g - U * 100 + U * Kg * exp(-rg * Tg) # P = C - S + K e^{-rT}
round(rbind(put = put_g, via_parity = via_parity, pct_capital = 100 * put_g / 1e7), 1)
```

```
              lower estimate     upper
put          1301350  1396846 1492332.8
via_parity   1301350  1396846 1492332.8
pct_capital       13       14      14.9
```

Çfarë na tregon?

- Garancia kushton 1 396 846 lekë: 14.0% e kapitalit.

Çfarë na tregon?

- Garancia kushton 1 396 846 lekë: 14.0% e kapitalit.
- Me intervalin e $\hat{\sigma}$: nga 1 301 351 deri në 1 492 333 lekë.

Çfarë na tregon?

- Garancia kushton 1 396 846 lekë: 14.0% e kapitalit.
- Me intervalin e $\hat{\sigma}$: nga 1 301 351 deri në 1 492 333 lekë.
- Put-i direkt dhe parity japin të njëjtin numër. ✓

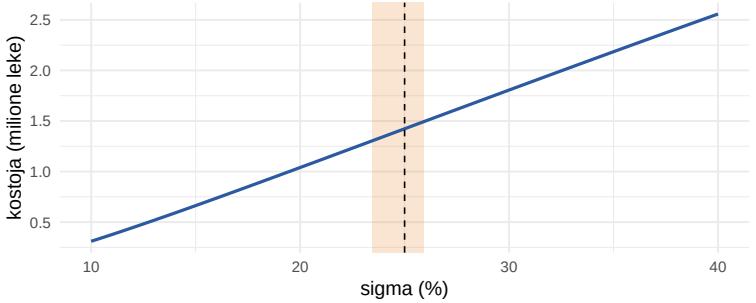
Çfarë na tregon?

- Garancia kushton 1 396 846 lekë: 14.0% e kapitalit.
- Me intervalin e $\hat{\sigma}$: nga 1 301 351 deri në 1 492 333 lekë.
- Put-i direkt dhe parity japin të njëjtin numër. ✓

Kështillë

Pasiguria e $\hat{\sigma}$ (± 1.2 pikë) jep ± 95 mijë lekë në kosto. Gabimi i $\hat{\mu}$ (± 28 pikë) nuk ndikon fare.

Kostoja si funksion i σ



Zona portokalli: intervali 95% i $\hat{\sigma}$. Vija e ndërprerë: $\sigma = 25\%$ (e vërteta).

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Në botën reale aksioni rritet me $\mu = 7\% > r = 3\%$.

1. Në sa % të skenarëve garancia paguan? (Ora 2.)
2. Vlera aktuale e pagesës **së pritur** në botën reale, $e^{-rT}E[(K - S_T)^+]$: më e madhe apo më e vogël se çmimi i put-it?

▸ Zgjidhja

Simulimi në botën reale ($\mu = 7\%$)

```
set.seed(868)
ST_g <-100 * exp((0.07 - 0.25^2 / 2) * Tg + 0.25 * sqrt(Tg) * rnorm(1e5))
pay_g <-U * pmax(Kg - ST_g, 0)
round(c(prob_pays = mean(pay_g > 0), real_world_pv = exp(-rg * Tg) * mean(pay_g),
       put_price = unname(put_g["estimate"])), 3)
```

```
prob_pays real_world_pv     put_price
    0.365    907023.614  1396846.099
```

Çfarë na tregon?

- Garancia paguan në 36.5% të skenarëve, si formula e Orës 2.

Çfarë na tregon?

- Garancia paguan në 36.5% të skenarëve, si formula e Orës 2.
- Vlera aktuale e pagesës së pritur në botën reale (907 024) është **më e vogël** se çmimi (1 396 846).

Çfarë na tregon?

- Garancia paguan në 36.5% të skenarëve, si formula e Orës 2.
- Vlera aktuale e pagesës së pritur në botën reale (907 024) është **më e vogël** se çmimi (1 396 846).
- Çmimi i put-it nuk është "humbja mesatare": është kostoja e **ndërtimit** të mbrojtjes pa rrezik.

Çfarë na tregon?

- Garancia paguan në 36.5% të skenarëve, si formula e Orës 2.
- Vlera aktuale e pagesës së pritur në botën reale (907 024) është **më e vogël** se çmimi (1 396 846).
- Çmimi i put-it nuk është "humbja mesatare": është kostoja e **ndërtimit** të mbrojtjes pa rrezik.

Gabim i zakonshëm

Çmimi i garancisë me pritjen e botës reale e nënvlerëson me 35%. Fondi që e çmon kështu nuk mund ta mbulojë rrezikun në treg.

Gjej gabimin

```r
cost_bad <-exp(-0.07 * Tg) * mean(pay_g) # discounted with mu
round(c(cost_bad = cost_bad, put_price = unname(put_g["estimate"])))
```

```
cost_bad put_price
  742608    1396846
```

1. Një analist skonton me $\mu = 7\%$ në vend të r. Pse gabimi bëhet edhe më i madh?
2. Cilat **dy** ndryshime e bëjnë simulimin të japë çmimin e saktë?

▸ Zgjidhja

Kontroll: simulim me $\mu = r$ [Zgjerim]

```r
set.seed(869)
sh <-sig_g["estimate"]
ST_q <-100 * exp((rg - sh^2 / 2) * Tg + sh * sqrt(Tg) * rnorm(1e5)) # risk-neutral
round(c(mc_price = exp(-rg * Tg) * mean(U * pmax(Kg - ST_q, 0)),
        bs_price = unname(put_g["estimate"])))
```

```
mc_price bs_price
 1394473  1396846
```

Kur simulojmë me $\mu = r$ (bota "neutrale ndaj rrezikut") dhe skontojmë me r, marrim çmimin e Black–Scholes. Arsyeja: Java 10–11.

Ideja

- Fondi nuk i kërkon anëtarit 1.4 milionë shtesë.

Ideja

- Fondi nuk i kërkon anëtarit 1.4 milionë shtesë.
- Vendos $Ke^{-rT} = 10^7 e^{-0.15} = 8607080$ lekë në obligacion: pas 5 vjetësh bëhen 10 milionë.

Ideja

- Fondi nuk i kërkon anëtarit 1.4 milionë shtesë.
- Vendos $Ke^{-rT} = 10^7 e^{-0.15} = 8607080$ lekë në obligacion: pas 5 vjetësh bëhen 10 milionë.
- Me pjesën tjetër (1 392 920 lekë) blen call-e: aq sa mjafton.

Ideja

- Fondi nuk i kërkon anëtarit 1.4 milionë shtesë.
- Vendos $Ke^{-rT} = 10^7 e^{-0.15} = 8607080$ lekë në obligacion: pas 5 vjetësh bëhen 10 milionë.
- Me pjesën tjetër (1 392 920 lekë) blen call-e: aq sa mjafton.
- Anëtari merr: $10^7 + \alpha \cdot U\,(S_T - 100)^+$, ku $\alpha =$ **norma e pjesëmarrjes** (*participation rate*).

Norma e pjesëmarrjes

```
bond ←1e7 * exp(-rg * Tg)
alpha ←(1e7 - bond) / call_g # share of the upside the member gets
round(rbind(call_cost = call_g, alpha_pct = 100 * alpha), 1)
```

```
               lower   estimate      upper
call_cost 2694270.8 2789766.3 2885253.1
alpha_pct       51.7       49.9       48.3
```

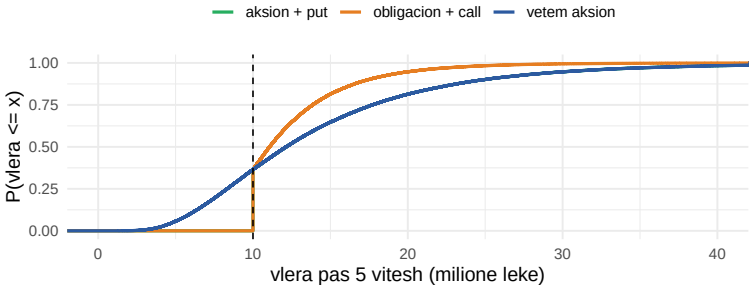
Norma e pjesëmarrjes

```
bond ←1e7 * exp(-rg * Tg)
alpha ←(1e7 - bond) / call_g # share of the upside the member gets
round(rbind(call_cost = call_g, alpha_pct = 100 * alpha), 1)
```

```
               lower   estimate      upper
call_cost 2694270.8 2789766.3 2885253.1
alpha_pct       51.7       49.9       48.3
```

Me $\hat{\sigma}$: anëtari merr kapitalin e garantuar + 49.9% të rritjes mbi 100. Me σ më të madh, call-i është më i shtrenjtë dhe α më i vogël.

Tri produkte, një kapital



Bota reale, $\mu = 7\%$. "Aksion + put" kërkon 1.4 milionë shtesë sot; "obligacion + call" jo.

Kuantilet

```
qq ←sapply(split(prod$value, prod$product), quantile, probs = c(0.05, 0.25, 0.5, 0.75,
    0.95))
round(qq, 2) # million lek
```

	aksion + put	obligacion + call	vetem aksion
5%	10.00	10.00	4.83
25%	10.00	10.00	8.33
50%	12.14	11.07	12.14
75%	17.71	13.85	17.71
95%	30.51	20.24	30.51

Çfarë na tregon?

- "Vetëm aksion": në 5% të skenarëve, anëtari ka më pak se 4.8 milionë.

Çfarë na tregon?

- "Vetëm aksion": në 5% të skenarëve, anëtari ka më pak se 4.8 milionë.
- Të dy produktet me garanci: kurrë nën 10 milionë.

Çfarë na tregon?

- "Vetëm aksion": në 5% të skenarëve, anëtari ka më pak se 4.8 milionë.
- Të dy produktet me garanci: kurrë nën 10 milionë.
- "Obligacion + call": mediana 11.1 milionë, sepse anëtari merr vetëm $\alpha \approx 50\%$ të rritjes.

Çfarë na tregon?

- "Vetëm aksion": në 5% të skenarëve, anëtari ka më pak se 4.8 milionë.
- Të dy produktet me garanci: kurrë nën 10 milionë.
- "Obligacion + call": mediana 11.1 milionë, sepse anëtari merr vetëm $\alpha \approx 50\%$ të rritjes.
- Garancia nuk është falas: paguhet me kapital shtesë, ose me një pjesë të rritjes.

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

Me `bsput()`, `bscall()` dhe $\hat{\sigma}$:

1. Kostoja e garancisë së **90%** të kapitalit ($K = 90$), $T = 5$.
2. Kostoja e garancisë 100%, por për $T = 10$ vjet.
3. Norma e pjesëmarrjes α për të dy rastet.

▸ Zgjidhja

Garancitë në sigurimet e jetës

- **Unit-linked me garanci në maturim**: e njëjta strukturë si "Pensioni Plus", por paguhet vetëm nëse i siguruari jeton.

Garancitë në sigurimet e jetës

- **Unit-linked me garanci në maturim**: e njëjta strukturë si "Pensioni Plus", por paguhet vetëm nëse i siguruari jeton.
- Vlera: $\approx {}_{T}p_{x} \times$ put (probabiliteti i mbijetesës, Java 5, herë çmimin e put-it), nëse vdekshmëria dhe tregu janë të pavarura.

Garancitë në sigurimet e jetës

- **Unit-linked me garanci në maturim**: e njëjta strukturë si "Pensioni Plus", por paguhet vetëm nëse i siguruari jeton.
- Vlera: $\approx {}_{T}p_{x} \times$ put (probabiliteti i mbijetesës, Java 5, herë çmimin e put-it), nëse vdekshmëria dhe tregu janë të pavarura.
- **Solvency II**: garancitë janë detyrime që varen nga tregu; vlerësohen me skenarë stokastikë.

Garancitë në sigurimet e jetës

- **Unit-linked me garanci në maturim**: e njëjta strukturë si "Pensioni Plus", por paguhet vetëm nëse i siguruari jeton.
- Vlera: $\approx {}_{T}p_{x} \times$ put (probabiliteti i mbijetesës, Java 5, herë çmimin e put-it), nëse vdekshmëria dhe tregu janë të pavarura.
- **Solvency II**: garancitë janë detyrime që varen nga tregu; vlerësohen me skenarë stokastikë.
- **IFRS 17**: flukset e garancive hyjnë në vlerën aktuale të flukseve të ardhshme.

Garancitë në sigurimet e jetës

- **Unit-linked me garanci në maturim**: e njëjta strukturë si "Pensioni Plus", por paguhet vetëm nëse i siguruari jeton.
- Vlera: $\approx {}_{T}p_{x} \times$ put (probabiliteti i mbijetesës, Java 5, herë çmimin e put-it), nëse vdekshmëria dhe tregu janë të pavarura.
- **Solvency II**: garancitë janë detyrime që varen nga tregu; vlerësohen me skenarë stokastikë.
- **IFRS 17**: flukset e garancive hyjnë në vlerën aktuale të flukseve të ardhshme.

Detajet rregullatore janë jashtë këtij kursi; ideja: garancia = opsion = kosto e matshme.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

Fondi ka 1 000 anëtarë si ky.

1. Sa është detyrimi total i garancisë sot?
2. Nëse fondi **nuk** blen put-e në treg dhe nuk ndërton mbrojtje, çfarë rreziku merr?
3. Pse mbrojtja kërkon σ, por jo μ?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Pse kostoja e garancisë varet nga σ por jo nga μ?
2. Pse $e^{-rT} E^{\text{reale}}[(K - S_T)^+]$ nuk është çmimi?
3. Çfarë është norma e pjesëmarrjes?

✓ Checkpoint

1. Pse kostoja e garancisë varet nga σ por jo nga μ?
2. Pse $e^{-rT} E^{\text{reale}}[(K - S_T)^+]$ nuk është çmimi?
3. Çfarë është norma e pjesëmarrjes?

Përgjigjet: (1) çmimi vjen nga arbitrazhi/replikimi; (2) me $\mu > r$ ai e nënvlerëson koston e replikimit; (3) pjesa e rritjes që merr anëtari kur garancia financohet me obligacion + call.

Përmbledhje e Orës 6

- Garancia 5-vjeçare e 10 milionëve: 1.40 milionë lekë (14.0%).
- Ndjeshmëria: $\hat{\sigma} \pm 1.2$ pikë $\Rightarrow$ kostoja ± 95 mijë.
- Bota reale: paguan në 36% të skenarëve, por pritja reale $\neq$ çmimi.
- Obligacion + call: garanci pa kosto shtesë, me $\alpha \approx 50\%$.

Ora 7

Konsolidim: kuiz, ushtrime të tipit provim, gabimet e zakonshme, fletë-kujtesë.

Burime (Ora 6)

- README i të dhënave: `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (sintetike).
- Dokumentacioni i paketës `derivmkts`: `bscall()`, `bsput()`.
- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.

Ora 7 · Konsolidim

Konsolidim
- Kuizi i ditës
- Gabimet e zakonshme
- Fletë-kujtesë
- Detyrë shtëpie
- Java 9
- Përmbyllje

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Këshillë

Mjaftojnë: ln, e^x, $\sqrt{\ }$ dhe tabela e Φ. Ku duhet, vlerat jepen në ushtrim.

T1 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Kemi 2 vite çmime ditore. Si ulet $\mathrm{SE}(\hat{\mu})$ në **gjysmë**?

A) Me çmime çdo orë në vend të çmimeve ditore.

B) Me 8 vite çmime ditore.

C) Me 4 vite çmime ditore.

D) Duke përdorur kthimet e thjeshta në vend të atyre logaritmike.

▸ Shiko zgjidhjen

T2 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Put–call parity $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$ vlen:

A) vetëm nëse çmimi ndjek GBM;

B) vetëm nëse $\mu = r$;

C) për opsione europiane mbi aksion pa dividendë, pa arbitrazh, për çdo model;

D) edhe për opsione amerikane, me barazim.

▸ Shiko zgjidhjen

U1 · Kthimet

Radha jote! (çmimet: 80, 84, 82)

1. Llogarit R_1, R_2 dhe r_1, r_2.
2. Kontrollo $r_1 + r_2 = \ln(82/80)$.
3. Pse $R_1 + R_2 \neq 82/80 - 1$?

▸ Shiko zgjidhjen

U2 · Vjetorizimi dhe gabimi standard

Radha jote! (2 vite, $n = 504$ kthime ditore)

1. Devijimi standard ditor është 1.2%. Llogarit $\hat{\sigma}$ vjetor.
2. Llogarit $\mathrm{SE}(\hat{\sigma}) \approx \hat{\sigma}/\sqrt{2n}$ dhe intervalin 95%.
3. Llogarit $\mathrm{SE}(\hat{\mu}) \approx \hat{\sigma}/\sqrt{T}$.

▸ Shiko zgjidhjen

U3 · GBM

Radha jote! ($\mu = 8\%$, $\sigma = 20\%$, $t = 4$; $\Phi(-0.6) = 0.2743$)

1. Llogarit $E[S_4]/S_0$ dhe medianën e S_4/S_0.
2. Llogarit $P(S_4 < S_0)$.
3. Pse mediana $<$ mesatarja?

▸ Shiko zgjidhjen

U4 · Forward-i

Radha jote! ($S_0 = 50$, $r = 4\%$, $T = 2$)

1. Llogarit çmimin e forward-it pa arbitrazh.
2. Tregu kuoton $F = 56$. Ndërto arbitrazhin dhe llogarit fitimin në T.

▸ Shiko zgjidhjen

U5 · Parity

Radha jote! ($S_0 = 80$, $K = 75$, $r = 5\%$, $T = 0.5$, $P = 2.40$; $e^{-0.025} = 0.975310$)

1. Llogarit C nga parity.
2. Kontrollo kufirin $C \geq S_0 - Ke^{-rT}$.

▸ Shiko zgjidhjen

U6 · Arbitrazhi

Radha jote! (të dhënat e U5)

Tregu kuoton $C = 10.00$.

1. A është call-i i lirë apo i shtrenjtë?
2. Shkruaj katër veprimet e arbitrazhit dhe tabelën e flukseve (sot, në T).

▸ Shiko zgjidhjen

U7 · Në R

Radha jote!

1. Zbato `est_gbm()` vetëm në vitin e parë të të dhënave (`rx["2023"]`).
2. Krahaso intervalet e μ dhe σ me ato të 3 viteve. Sa herë më të gjera janë?
3. A përputhet me formulat $\sigma/\sqrt{T}$ dhe $\sigma/\sqrt{2n}$?

▸ Shiko zgjidhjen

U8 · Në R

Radha jote!

1. Kostoja e garancisë së 95% të kapitalit për 3 vjet (10 milionë lekë, $\hat{\sigma}$, $r = 3\%$).
2. Kontrolloje me parity.
3. Norma e pjesëmarrjes me obligacion + call.

▸ Shiko zgjidhjen

Klinika e gabimeve (1/2): kthimet dhe vlerësimi

1. `log(diff(S))` në vend të `diff(log(S))`.
2. $\sigma_{\text{vjetor}} = 252\,\sigma_{\text{ditor}}$ në vend të $\sqrt{252}$.
3. "Më shumë frekuencë $\Rightarrow$ $\hat{\mu}$ më i saktë": jo, vetëm më shumë vite.
4. Normaliteti i marrë si i mirëqenë: kontrollo me QQ.
5. Luhatjet e volatilitetit rrëshqitës lexuar si ndryshime të vërteta.

Klinika e gabimeve (2/2): opsionet

1. Ke^{rT} në vend të Ke^{-rT} në parity.
2. S_0 dhe K të ngatërruara: $C - P = K - S_0 e^{-rT}$.
3. "Bli opsionin e lirë" pa portofolin e plotë: nuk është arbitrazh.
4. Çmimi i garancisë me pritjen e botës reale (μ): e nënvlerëson.
5. Skontimi me μ në vend të r.

Gjej gabimin: raundi i shpejtë

Cili rresht është i saktë?

(a) `sigma <- sd(diff(log(S))) * 252`

(b) `P <- C - S0 + K * exp(-r * T)`

(c) `F <- S0 * exp(-r * T)`

▸ Shiko zgjidhjen

Fletë-kujtesë (1/3): R

Funksioni	Çfarë jep
`xts(x, order.by = date)`	seri kohore
`diff(log(S))[-1]`	kthimet log
`apply.yearly(r, sum)`	kthimet vjetore
`rollapply(r, 60, sd) * sqrt(252)`	volatiliteti rrëshqitës
`bscall(s, k, v, r, tt, d)`	çmimi i call-it (Black–Scholes)
`bsput(s, k, v, r, tt, d)`	çmimi i put-it

Fletë-kujtesë (2/3): formula

$r = \ln(S_t/S_{t-1}) = \ln(1+R)$	$\hat{\sigma} = \text{sd}(r)\sqrt{252}$
$\hat{\mu} = 252\,\bar{r} + \hat{\sigma}^2/2$	$\text{SE}(\hat{\mu}) \approx \sigma/\sqrt{T}, \quad \text{SE}(\hat{\sigma}) \approx \sigma/\sqrt{2n}$
$E[S_t] = S_0 e^{\mu t}$	$P(S_t < S_0) = \Phi\big(-(\mu - \sigma^2/2)\sqrt{t}/\sigma\big)$
$F = S_0 e^{rT}$	$C - P = S_0 - Ke^{-rT}$
$\max(S_T, K) = S_T + (K - S_T)^+$	$= K + (S_T - K)^+$

Fletë-kujtesë (3/3): kodi tipik

```r
S ←xts(st$close, order.by = as.Date(st$date))
rx ←diff(log(S))[-1]
est_gbm(as.numeric(rx)) # Hour 3: mu, sigma, CI
P ←bsput(100, 100, sigma_hat, 0.03, 5, 0) # guarantee per unit
C ←bscall(100, 100, sigma_hat, 0.03, 5, 0)
C - P - (100 - 100 * exp(-0.03 * 5)) # parity: ~ 0
alpha ←(1 - exp(-0.03 * 5)) * 100 / C # participation rate
```

Detyrë shtëpie (para Javës 9)

1. Simulo 1 000 seri me 10 vite të dhëna ditore. Si ndryshon $\mathrm{SE}(\hat{\mu})$ krahasuar me 3 vite?
2. Çmo garancinë e "Pensioni Plus" për $T = 1, \ldots, 20$ vjet dhe vizato koston dhe α si funksione të T.
3. Gjej një shembull numerik ku parity me dividendë ($q = 2\%$) e ndryshon çmimin e put-it me më shumë se 1 lek për njësi.

Dorëzim: një skript R i riprodhueshëm (`set.seed`) dhe një faqe me interpretim.

Java 9: opsionet europiane dhe amerikane

- Call dhe put europiane dhe amerikane: payoff, kufij, vetitë.

Java 9: opsionet europiane dhe amerikane

- Call dhe put europiane dhe amerikane: payoff, kufij, vetitë.
- Ushtrimi i hershëm: kur ka vlerë?

Java 9: opsionet europiane dhe amerikane

- Call dhe put europiane dhe amerikane: payoff, kufij, vetitë.
- Ushtrimi i hershëm: kur ka vlerë?
- Pse një call amerikan mbi aksion **pa dividendë** nuk ushtrohet kurrë herët.

Java 9: opsionet europiane dhe amerikane

- Call dhe put europiane dhe amerikane: payoff, kufij, vetitë.
- Ushtrimi i hershëm: kur ka vlerë?
- Pse një call amerikan mbi aksion **pa dividendë** nuk ushtrohet kurrë herët.
- Put-i amerikan: kur ushtrimi i hershëm është optimal.

Java 9: opsionet europiane dhe amerikane

- Call dhe put europiane dhe amerikane: payoff, kufij, vetitë.
- Ushtrimi i hershëm: kur ka vlerë?
- Pse një call amerikan mbi aksion **pa dividendë** nuk ushtrohet kurrë herët.
- Put-i amerikan: kur ushtrimi i hershëm është optimal.

K3

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse $\hat{\sigma}$ është i saktë dhe $\hat{\mu}$ jo, me 3 vite të dhëna?
2. Si e vërteton parity ligji i një çmimi?
3. Pse kostoja e garancisë nuk është pagesa e pritur në botën reale?

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse $\hat{\sigma}$ është i saktë dhe $\hat{\mu}$ jo, me 3 vite të dhëna?
2. Si e vërteton parity ligji i një çmimi?
3. Pse kostoja e garancisë nuk është pagesa e pritur në botën reale?

Përgjigjet: (1) $\mathrm{SE}(\hat{\sigma}) \propto 1/\sqrt{n}$, $\mathrm{SE}(\hat{\mu}) \propto 1/\sqrt{T}$; (2) call + para dhe put + aksion kanë të njëjtin payoff; (3) çmimi është kostoja e replikimit, që nuk varet nga μ.

Përmbledhje e Javës 8

- Kthimet, vjetorizimi, GBM, $P(S_t < S_0)$. **S1**
- $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ me intervale; 1 000 botë të simuluara. **S1**
- Opsionet, arbitrazhi, put–call parity. **K3**
- Parity në R me `derivmkts`; arbitrazhi i simuluar. **K3**
- Garancia e fondit: put, bota reale kundrejt çmimit, obligacion + call. **C3**

Burime (Ora 7)

- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.
- R. L. McDonald, *Derivatives Markets*, Pearson; paketa `derivmkts`.
- README i të dhënave: `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (sintetike).

Faleminderit!

Pyetje: e.raco@fimif.edu.al





Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) $r_1 + r_2 = \ln \frac{S_1}{S_0} + \ln \frac{S_2}{S_1} = \ln \frac{S_2}{S_0}$.

- Kthimet e thjeshta **shumëzohen**: $(1 + R_1)(1 + R_2) = S_2/S_0$, nuk mblidhen.
- Për kthime të vogla, $r_t \approx R_t$: diferenca shihet në luhatje të mëdha.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $R = 0.040000,\ -0.057692,\ 0.040816;\quad r = 0.039221,\ -0.059423,\ 0.040005.$
2. $0.039221 - 0.059423 + 0.040005 = 0.019803 = \ln 1.02.$ ✓
3. $1.04 \cdot 0.942308 \cdot 1.040816 = 1.02.$ ✓

Mesatarja e R është 0.007708, por kthimi total është 2% në 3 ditë: mesatarja aritmetike e R nuk tregon rritjen.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. $\hat{\sigma} = 24.7\%$: luhatje ditore rreth $25\%/\sqrt{252} \approx 1.6\%$.
2. Jo: $\hat{\mu} = -1.2\%$. Me 3 vite, gabimi standard i $\hat{\mu}$ është rreth 14%.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Zakonisht të dy: fondi mban një tarifë ose heq një pjesë të kthimit; nëse garancia nuk çmohet, kostoja bie mbi fondin (dhe mbi anëtarët e tjerë).
2. Më e shtrenjtë: me σ më të madh, S_T ka më shumë gjasa të bjerë shumë nën K. Put-i paguan pikërisht atëherë.

Formulën që e tregon këtë do ta shohim në Javën 10.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) Variancat mblidhen: $12 \cdot 0.06^2$, pra devijimi $0.06\sqrt{12} = 20.8\%$.

- A) shumëzon devijimin, jo variancën. C) pjesëton në vend që të shumëzojë.
- D) volatiliteti **varet** nga periudha; prandaj jepet gjithmonë "vjetor".

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

C) rreth 36%: $\Phi(-0.03875\sqrt{5}/0.25) = \Phi(-0.3466) = 0.3644$.

- Shumë studentë zgjedhin A ose B, sepse $\mu = 7\% > 0$.
- Por në 5 vjet, devijimi $\sigma\sqrt{5} = 56\%$ është shumë më i madh se zhvendosja 0.19.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $r = 0.019803,\ -0.009852,\ 0.019608,\ 0.009662;\quad \bar{r} = 0.009805 = \ln 1.04/4.$ ✓
2. $\hat{\sigma} = 0.013934\sqrt{252} = 0.2212 = 22.1\%.$
3. $252\,\bar{r} = 2.47$, pra "247% në vit". Pa kuptim: me $T = 4/252$ vjet, $\mathrm{SE}(\hat{\mu}) \approx 0.22/\sqrt{0.016} \approx 175\%$.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Gabimi standard i mesatares së 3 viteve është rreth 14%: mesatarja nuk tregon pothuajse asgjë për të ardhmen.
2. Seri shumë të gjata historike, primi i rrezikut i vlerësuar nga tregu, supozime të rregullatorit ose të aktuarit të pavarur.
3. Çmimi i opsionit përcaktohet nga arbitrazhi (Orët 4–5): μ nuk hyn në formulë, vetëm σ dhe r.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. `diff(st$close)` jep ndryshimet në lekë, që janë negative kur çmimi bie. Logaritmi i një numri negativ nuk ekziston: `NaN`.
2. Rendi i saktë: `diff(log(S))`, pra $\ln S_t - \ln S_{t-1} = \ln(S_t/S_{t-1})$.

Këshillë: kontrollo gjithmonë `sum(is.na(r))` pas llogaritjes së kthimeve.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```
round(sapply(c("2023", "2024", "2025"), function(y)
  est_gbm(as.numeric(rx[y]))["estimate", ]), 4)
```

```
          2023    2024   2025
mu     -0.0012 -0.1373 0.1180
sigma   0.2618  0.2417 0.2352
```

$\hat{\sigma}$ ndryshon pak (SE $\approx \sigma/\sqrt{2 \cdot 252} \approx 1.1\%$), $\hat{\mu}$ ndryshon shumë (SE $\approx \sigma/\sqrt{1} = 25\%$ për një vit).

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin

1. Dritare e vogël: kurbë “e zhurmshme”; dritare e madhe: kurbë e lëmuar, por me vonesë.
2. $25\%/\sqrt{40} = 3.95\%, \quad 25\%/\sqrt{120} = 2.28\%, \quad 25\%/\sqrt{500} = 1.12\%.$
3. Jo: σ i vërtetë është konstant. Luhatjet e kurbës janë vetëm **zhurmë vlerësimi**, me madhësinë e pikës 2.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. Rreth 32%. Teori: $P(\hat{\mu} < 0) \approx \Phi(-0.07/0.144) = \Phi(-0.49) \approx 31\%$.
2. Rreth $\sigma/\sqrt{2n} = 0.25/\sqrt{1510} = 0.64\%$; simulimi jep 0.65%.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) -20: shitësi i put-it paguan $(K - S_T)^+ = 20$.

- A) është payoff-i i blerësit (long put).
- Fitimi i shitësit është $-20 + P\, e^{rT}$: prima e marrë sot e zbut humbjen.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

Veprimi	Sot	Në T
Bli forward me 101	0	$S_T - 101$
Shit aksionin (short)	$+100$	$-S_T$
Depozito 100	-100	$+103.045$
Gjithsej	**0**	$+\mathbf{2.045}$

Forward-i është i lirë: e blejmë, dhe shesim aksionin e “shtrenjtë”.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. Gabime: (a) S_0 dhe K janë ngatërruar; (b) skontohet S_0 në vend të K. E sakta: $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$.
2. Studenti: $100 - 110 \cdot 0.970446 = -6.749 < 0$. E sakta: $110 - 97.045 = +12.955$. Një call thellë "në para" vlen më shumë se put-i: formula e tij jep shenjën e gabuar.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $Ke^{-rT} = 55 \cdot 0.980199 = 53.9109$; $\quad P = 2.10 - 50 + 53.9109 = 6.0109$.
2. C: $0 \le 2.10 \le 50$ ✓; $\quad P$: $3.9109 \le 6.0109 \le 53.9109$ ✓.
3. $P = 5.50$ është i lirë: bli put (-5.50), bli aksionin (-50), shit call ($+2.10$), merr hua 53.9109. Fitimi sot: $+0.5109$; në T pozicioni vlen $K = 55$ dhe shlyen huanë.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Parity vlen për çdo shpërndarje të S_T: nuk ka "rrezik modeli". Është kontrolli i parë i çdo çmimi opsioni.
2. Me r_b (huamarrje) $> r_l$ (depozitë), arbitrazhi kërkon një nga dy normat, dhe parity bëhet një brez:

$$S_0 - Ke^{-r_l T} \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-r_b T}.$$

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. Kostoja në T: $(C_0 + P_0)e^{rT} = 20.34$. Fitim nëse $S_T < 79.66$ ose $S_T > 120.34$.
2. Po: me $\sigma = 40\%$, $C_0 + P_0 = 31.32$ (kundrejt 19.74). Të dy opsionet shtrenjtohen kur rritet σ.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. `exp(r * Tm)` në vend të `exp(-r * Tm)`: K duhet **skontuar**, jo kapitalizuar.
2. Diferenca: $K(e^{rT} - e^{-rT}) = 6.0009 \approx 2rKT = 6$, sepse $e^x - e^{-x} \approx 2x$ për x të vogël.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin

- Me $r = 0$: $C - P = S_0 - K = 100 - 100 = 0$, pra call = put.
- Kur r rritet, Ke^{-rT} bie: $C - P$ rritet. Call-i shtrenjtohet, put-i lirohet.
- Intuita: blerësi i call-it e "shtyn" pagesën e K; me r të lartë, kjo vlen më shumë.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```
cash_c ←13.00 - P0 - 100 + K * exp(-r * Tm) # sell call, buy put, buy stock, borrow
pl_c ←-call_pay(S_T, K) + put_pay(S_T, K) + S_T - K + cash_c * exp(r * Tm)
S_T2 ←100 * exp((-0.20 - 0.25^2 / 2) * Tm + 0.25 * sqrt(Tm) * rnorm(1e4))
pl_c2 ←-call_pay(S_T2, K) + put_pay(S_T2, K) + S_T2 - K + cash_c * exp(r * Tm)
round(c(cash_today = cash_c, range_mu7 = range(pl_c), range_mu_neg20 = range(pl_c2)), 4)
```

```
      cash_today       range_mu71       range_mu72 range_mu_neg201
          1.6515           1.7018           1.7018           1.7018
range_mu_neg202
          1.7018
```

Fitimi është i njëjtë me çdo μ: portofoli është pa rrezik.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. Rreth 36.5% (Ora 2: $\Phi(-0.3466) = 36.4\%$).
2. Më e vogël: 907 024 kundrejt 1 396 846 lekë. Me $\mu > r$, aksioni rritet më shpejt në botën reale; put-i paguan më rrallë.

Por çmimi i tregut mbetet çmimi i Black–Scholes: me më pak, fondi nuk mund ta replikojë mbrojtjen.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. Skontimi me $\mu = 7\% > r$ e zvogëlon edhe më shumë vlerën: 742 608 lekë, rreth 47% nën çmim.
2. (a) Simulo me $\mu = r$ (bota neutrale ndaj rrezikut); (b) skonto me r. Slide-i "Kontroll" e tregon.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```
sh ←unname(sig_g["estimate"])
c90 ←U * bsput(100, 90, sh, rg, 5, 0); c10 ←U * bsput(100, 100, sh, rg, 10, 0)
a90 ←(1e7 - 9e6 * exp(-rg * 5)) / (U * bscall(100, 90, sh, rg, 5, 0))
a10 ←(1e7 - 1e7 * exp(-rg * 10)) / (U * bscall(100, 100, sh, rg, 10, 0))
round(c(cost_K90 = c90, cost_T10 = c10, alpha_K90 = 100 * a90, alpha_T10 = 100 * a10), 1)
```

```
cost_K90  cost_T10 alpha_K90 alpha_T10
997363.5 1526682.0      69.3      62.9
```

Garanci më e ulët (90%) $\Rightarrow$ më lirë. Afat më i gjatë $\Rightarrow$ put më i shtrenjtë, por obligacioni më i lirë: α rritet.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. $1\,000 \times 1396846 \approx 1.40$ miliardë lekë.
2. Rrezik tregu i pambuluar: në një rënie të madhe, të gjithë anëtarët kërkojnë garancinë njëkohësisht.
3. Mbrojtja (replikimi) mban në çdo moment një përzierje aksioni dhe parash që varet nga σ, r, S; kthimi i pritur μ nuk hyn (Java 10–11).

Kthehu

Zgjidhja T1

B) $\mathrm{SE}(\hat{\mu}) \approx \sigma/\sqrt{T}$: për ta përgjysmuar, T duhet shumëzuar me 4: nga 2 në 8 vite.

- A) frekuenca nuk ndihmon për μ. C) 4 vite e ulin vetëm me faktorin $\sqrt{2}$.
- D) nuk ka lidhje me gabimin standard.

Kthehu

Zgjidhja T2

C) Parity vjen vetëm nga mungesa e arbitrazhit: nuk kërkon model.

- A), B) parity nuk varet nga GBM, as nga μ.
- D) për opsionet amerikane bëhet mosbarazim: $S_0 - K \leq C_A - P_A \leq S_0 - Ke^{-rT}$.

Kthehu

Zgjidhja U1

1. $R_1 = 0.050000$, $R_2 = -0.023810$; $\quad r_1 = 0.048790$, $r_2 = -0.024098$.
2. $0.048790 - 0.024098 = 0.024693 = \ln 1.025$. ✓
3. $R_1 + R_2 = 0.026190 \neq 0.025$: kthimet e thjeshta shumëzohen, $(1.05)(0.97619) = 1.025$.

Kthehu

Zgjidhja U2

1. $\hat{\sigma} = 0.012\sqrt{252} = 0.1905 = 19.05\%$.
2. $\text{SE} = 0.1905/\sqrt{1008} = 0.0060$; IB: $19.05\% \pm 1.18\% = [17.9\%,\ 20.2\%]$.
3. $\text{SE}(\hat{\mu}) = 0.1905/\sqrt{2} = 13.5\%$.

Kthehu

Zgjidhja U3

1. $E[S_4]/S_0 = e^{0.32} = 1.3771$; mediana $e^{(0.08-0.02)\cdot 4} = e^{0.24} = 1.2712$.
2. $P(S_4 < S_0) = \Phi(-0.06 \cdot 2/0.2) = \Phi(-0.6) = 0.2743$.
3. $\ln S_4$ është simetrik (normal); eksponenciali "zgjat" bishtin e djathtë: mesatarja tërhiqet lart nga skenarët shumë të mirë.

Kthehu

Zgjidhja U4

1. $F = 50e^{0.08} = 54.1644$.
2. $56 > 54.16$: shit forward me 56, bli aksionin me hua 50. Në T: dorëzo aksionin, merr 56, shlyej 54.1644. Fitimi: $56 - 54.1644 = 1.8356$.

Kthehu

Zgjidhja U5

1. $Ke^{-rT} = 75 \cdot 0.975310 = 73.1482$; $\quad C = P + S_0 - Ke^{-rT} = 2.40 + 80 - 73.1482 = 9.2518.$
2. $S_0 - Ke^{-rT} = 6.8518 \leq 9.2518.$ ✓

Kthehu

Zgjidhja U6

Call-i është **i shtrenjtë** ($10.00 > 9.2518$): e shesim.

Veprimi	Sot	Në T
Shit call	$+10.00$	$-(S_T - 75)^+$
Bli put	-2.40	$(75 - S_T)^+$
Bli aksionin	-80	S_T
Merr hua Ke^{-rT}	$+73.1482$	-75
Gjithsej	$\mathbf{+0.7482}$	$\mathbf{0}$

Kthehu

Zgjidhja U7

```
e1 ←est_gbm(as.numeric(rx["2023"])); e3 ←est_gbm(rv)
w ←function(e) e["upper", ] - e["lower", ]
round(rbind(width_1y = w(e1), width_3y = w(e3), ratio = w(e1) / w(e3)), 3)
```

```
             mu sigma
width_1y  1.012 0.045
width_3y  0.558 0.025
ratio     1.813 1.813
```

Teoria: μ: $\sqrt{3} = 1.73$ herë; σ: $\sqrt{755/251} \approx 1.73$ herë. Të dyja $\approx \sqrt{3}$, sepse n dhe T shkojnë bashkë. Raporti del 1.81, pak më shumë, sepse $\hat{\sigma}$ i 2023 është më i madh.

Kthehu

Zgjidhja U8

```r
sh ←unname(sig_g["estimate"])
p95 ←1e5 * bsput(100, 95, sh, 0.03, 3, 0)
c95 ←1e5 * bscall(100, 95, sh, 0.03, 3, 0)
par95 ←c95 - 1e7 + 9.5e6 * exp(-0.03 * 3)
alpha95 ←(1e7 - 9.5e6 * exp(-0.03 * 3)) / c95
round(c(put = p95, via_parity = par95, alpha_pct = 100 * alpha95), 1)
```

```
      put via_parity  alpha_pct
1005087.2  1005087.2       56.7
```

Kthehu

Zgjidhja: raundi i shpejtë

- (a) gabim: duhet `sqrt(252)`.
- (b) **e saktë**: $P = C - S_0 + Ke^{-rT}$.
- (c) gabim: $F = S_0 e^{+rT}$.

Kthehu